分类号：TH-39　　密级：公开

学校代码：11065　　学号：2020025561

青島大学

专业硕士学位论文

（统招全日制）

仿生四足机器人运动控制研究

作者姓名　季玉洁

指导教师　何田 教授

专业领域　机械工程

培养单位　机电工程学院

答辩日期　2023 年 6 月 3 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

近年来，仿生四足机器人在工业生产、抢险救灾、军事任务、医疗保健和行星探测等领域发挥了重要作用，人们对现代仿生四足机器人的性能也提出了更高的要求。现如今，仿生四足机器人的发展日新月异，各种样式、功能的机器人层出不穷。但面对现实生活中复杂多变的运动场景与日益增长的工业成本，设计一款简易便携、灵活高效的仿生四足机器人显得尤为重要。本文以自然界中的四足动物为基础，通过分析犬类动物的结构特点与行走方式，设计了一种仿生四足机器人高效步态规划方法。本文主要研究内容如下：

首先，分析犬类动物腿部结构及特性，定义四足机器人基本参数，确定仿生四足机器人的结构参数和运动参数。分析机器人运动学原理，包括运动学正解与运动学逆解。同时，分析四足机器人对角步态规律，协调四足机器人四个足端的步态运动。

其次，通过 D-H 法建立四足机器人单腿 D-H 坐标系，利用定义的机器人参数，应用 Matlab 机器人工具箱进行机器人单腿运动学建模。通过运动学正解来确定单腿足端可达域，进一步优化足端可达域。应用点对点的方法，找到一条高行走效率的足端运动轨迹，并运用运动学逆解得到各关节角度变化，将计算得到的角度数据作为机器人腿部的关节函数。

随后，应用关节角度数据和对角步态规律来设置关节函数。在 Matlab 机器人工具箱仿真实验平台上搭建了四足机器人运动学模型，为机器人四条腿的关节函数设置有规律的相位运动关系，并为关节函数添加时间变量。在 Adams 仿真软件中导入添加了时间变量的关节驱动函数，进行机器人运动仿真、测试。最后，将数据输入物理模型，实验结果与仿真结果一致，验证了该设计方法的合理性和有效性，为后面的物理验证提供了理论基础。

最后，将经过 Adams 仿真验证的关节数据由弧度制转换为角度制，并根据物理实验平台的实际情况来调整舵机的初始角度。将调整好后的角度制关节数据导入物理实验平台中，使仿生四足机器人实验平台能够按照设定的关节函数有规律的运动。观察机器人运动状态，并对能够引起较为明显抖动的关节数据进行实时调整，以保证运动稳定性。结果表明，本文设计的四足机器人足端运动轨迹能够使得该机器人较好的完成对角步态运动。

关键词：仿生四足机器人；运动学分析；运动学建模；步态规划

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, bionic quadruped robots have played an important role in industrial production, emergency rescue, military missions, medical care, and planetary exploration, and people have put forward higher requirements for the performance of modern bionic quadruped robots. Nowadays, the development of bionic four-legged robots is changing with each passing day, and robots of various styles and functions emerge in endlessly. However, in the face of complex and changeable motion scenes in real life and increasing industrial costs, it is particularly important to design a simple, portable, flexible and efficient bionic quadruped robot. Based on the quadrupeds in nature, this dissertation designs an efficient gait planning method for bionic quadruped robots by analyzing the structural characteristics and walking styles of canines. The main research content of this dissertation is as follows:

Firstly, the structure and characteristics of quadruped legs are analyzed, the basic parameters of quadruped robot are defined, and the relevant structural parameters and motion parameters of bionic quadruped robot are determined. Analyze the principles of robot kinematics, including kinematics forward solution and kinematics inverse solution. At the same time, the trotting gait law of the quadruped robot is analyzed, and the gait movement of the four legs of the quadruped robot is coordinated.

Secondly, the single-leg D-H coordinate system of the quadruped robot is established by the D-H method. Using the defined robot parameters, the robot single-leg kinematics modeling is carried out using the Matlab robot toolbox. The reachable area of the foot end of a single leg is determined through the kinematics positive solution, and the reachable area of the foot end is further optimized. The point-to-point method is used to find a high-efficiency foot movement trajectory, and the kinematic inverse solution is used to obtain the angle change of each joint, and the calculated angle data is used as the joint function of the robot leg.

Subsequently, the joint angle data and the trot gait law are applied to set the joint function. A quadruped robot kinematics model is built on the Matlab robot toolbox simulation platform, and a regular phase motion relationship is set for the joint functions of the robot's four legs, and time variables are added to the joint functions. Import the joint drive function with added time variable in Adams simulation software, and carry out robot motion simulation and test. Finally, the data is input into the physical model, and the experimental results are consistent with the simulation results, which verifies the rationality and effectiveness of the design method and provides a theoretical basis for the subsequent physical verification.

Finally, the joint data verified by Adams simulation is converted from radian system to angle system, and the initial angle of the steering gear is adjusted according to the actual situation of the physical experiment platform. Import the adjusted angle joint data into the physical experiment platform, so that the bionic quadruped robot experiment platform can move regularly according to the set joint function. Observe the motion state of the robot, and adjust the joint data that can cause obvious jitter in real time to ensure motion stability. The results show that the trajectory of the foot end of the quadruped robot designed in this dissertation can enable the robot to complete the trot gait movement better.

Keywords: bionic quadruped robot; kinematics analysis; kinematics modeling; gait planning

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第一章 绪论.....1
1.1 引言.....1
1.2 论文研究背景及意义.....1
1.3 仿生四足机器人国内外发展历程及研究现状.....2
1.3.1 仿生四足机器人国内外发展历程.....2
1.3.2 仿生四足机器人研究现状.....7
1.4 仿生四足机器人典型控制策略.....8
1.4.1 中央模式发生器.....8
1.4.2 弹簧负载倒立摆.....9
1.4.3 强化学习.....10
1.5 仿生四足机器人性能优化.....13
1.6 本文主要研究内容及章节安排.....14
第二章 四足机器人结构设计与运动学分析.....15
2.1 引言.....15
2.2 四足机器人典型步态.....16
2.2.1 四足机器人步态概念及其基本参数.....16
2.2.2 四足机器人步态分类.....17
2.2.3 四足机器人对角步态描述.....17
2.3 四足机器人结构设计.....18
2.3.1 四足机器人单腿结构分析.....21
2.3.2 四足机器人整机模型建立与分析.....22
2.3.3 四足机器人单腿 D-H 坐标系的建立.....23
2.4 机器人运动学分析.....24
2.4.1 机器人正运动学分析.....24
2.4.2 机器人逆运动学分析.....26
2.5 本章小结.....26
第三章 四足机器人对角步态仿真及分析.....27
3.1 四足机器人运动学建模与分析.....27
3.1.1 四足机器人 Matlab 单腿运动学建模.....27
3.1.2 求解单腿足端可达域.....30
3.1.3 定义足端运动轨迹.....32
3.1.4 规划足端运动轨迹.....34
3.1.5 四足机器人整体建模.....38
3.2 对角步态 MATLAB 仿真.....38

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 对角步态 ADAMS 仿真 39
3.3.1 基本参数设置 39
3.3.2 Adams 仿真问题及其解决方法 40
3.4 对角步态仿真结果分析 41
3.5 本章小结 43
第四章 四足机器人对角步态实验验证 45
4.1 引言 45
4.2 物理样机介绍 45
4.3 对角步态实验验证 46
4.4 本章小结 51
第五章 总结与展望 53
5.1 总结 53
5.2 展望 54
参考文献 55

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　绪论

1.1 引言

仿生四足机器人是研究者们受到自然界中生物的启发，模仿自然界中四足生物的肌理、构造以及运动学特性等，将一种或多种生物特性应用于传统的机器人中而形成的具有一种或多种特定功能的机器人，是仿生学、计算机控制、机械设计与机器人学相结合的产物。仿生机器人分为足式、履带式、轮式三大类，其中仿生足式机器人较轮式和履带式的机器人相比，具有高灵活性、高机动性等优点。足式机器人又有单足和多足之分，人们根据所执行任务的需求来选择足的数量，其中四足机器人较双足机器人相比具有更好的稳定性和机动性，与六足机器人相比具有控制简单、低冗余度等优点。因此，仿生四足机器人在机器人领域具有举足轻重的地位。仿生四足机器人将自然界中的生物特性与传统机器人相结合，需要根据作用场景的不同来选择不同的机械结构、运动步态和控制方法等。

1.2　论文研究背景及意义

仿生机器人良好的机械运动协调能力和环境适应能力能够更加满足人们对于某种特定工作的需求。近年来，仿生机器人在工业生产、抢险救灾、军事任务、医疗保健和行星探测等领域发挥了很好的用途，因此也成为机器人领域研究的热点之一。随着仿生机器人在社会生产生活中应用越来越广泛，人们对现代仿生机器人的性能也提出了更高的要求。仿生机器人分为陆地仿生机器人、水下仿生机器人和空中仿生机器人三大类[1,2]。在地球上，人们赖以生存的陆地表面同时存在着沙漠、沼泽、平地、山地等多种不同情形，对于地面机器人，根据应用环境和实现功能的不同分为足式、轮式和履带式，而足式机器人相较于轮式和履带式更具良好的适应性和灵活性[3,4]。

人们将足式机器人分为双足、四足以及多足机器人。不同足数的机器人具有不同的运动特点和控制策略，可以依据所需任务和所处环境来选择足的数量[5]。其中，与双足机器人相比，四足机器人能承受更高的负载，也具有更好的适应性。与多足机器人相比，四足机器人腿部运动空间更大，迈步和抬腿范围更广[6]。双足机器人运动稳定性较差，六足机器人结构复杂且冗余度较高，四足机器人的身体冗余度和控制复杂度远小于六足机器人。因此，综合各种因素可以看出，四足机器人具有较好的整体性。

自然界中的四足生物分为爬行动物和哺乳动物两大类，仿生足式机器人按照仿生对象也可以分为仿爬行动物类机器人和仿生哺乳动物类机器人。仿生爬行类机器人稳定性高，但移动速度较为缓慢；仿生哺乳类机器人能够满足较为快速的移动需求，但是对控制系统的要求较高。不论是哺乳动物还是爬行动物，它们在运动过程中都会历经

中国知网　https://www.cnki.net

不同的步态，如对角小跑步态、行走步态等。能否保证各种步态稳定运行、步态之间进行稳定的转换以及有效的控制，这是仿生四足机器人技术面临的挑战之一。

1.3 仿生四足机器人国内外发展历程及研究现状

1.3.1 仿生四足机器人国内外发展历程

仿生四足机器人具有四足生物的明显结构特征，并且与四足生物有着类似的运动方式。模拟生物的形态结构是仿生四足机器人的关键之一，机器人的形态结构对其运动模式具有较大的影响，不同结构形式的机器人所适用的环境也有所不同[7]。由于技术、成本等因素的限制，仿生机器人系统要同时满足承载能力强、环境适应性强、行走速度快、较好的机动性和稳定性和灵活性等优点是非常困难的。因此，需要我们根据所执行的任务特点，综合考虑来选择合适的形态结构。

人类对于仿生四足机械系统的探索与研究，自古以来就已经存在，可以追溯到中国古代三国时期的“木牛流马”。最早的仿生四足机器人出现在 1893 年美国 L.A.Rygg 设计的机械马[8]，如图 1-1 所示，该机器由齿轮和连杆机构组成，是仿生四足机器人早期探索的典型。

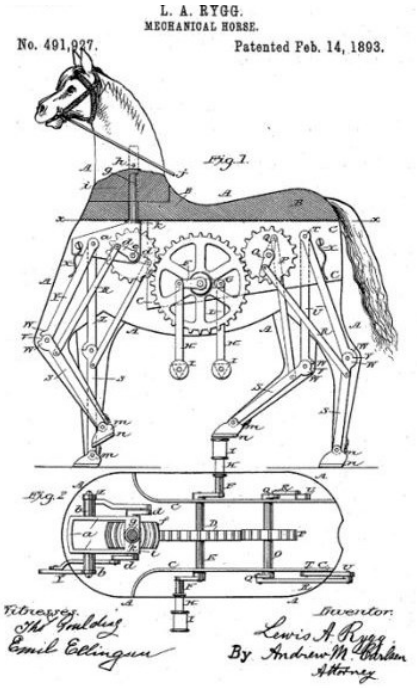


图 1-1 L.A.Rygg 设计的机械马

Fig. 1-1 Mechanical horse designed by L.A. Rygg

到了 20 世纪九十年代，为找到一种低成本安全排除战后遗留地雷的方式，日本东京工业大学团队研制了 TITAN III四足机器人[9,10]，如图 1-2(a)所示。TITAN III机器人体重为 40kg，腿部长度为 1.2m，是世界上第一个具备智能化程序、脚趾触觉传感器和姿态传感器并且对地形具有一定适应能力的攀爬机器人，能够完成行走、小跑等多种步

中国知网 https://www.cnki.net

态的运动，并且可以实现爬楼梯的功能。后续为了满足各种开发需求，该团队相继推出了 TITAN 系列机器人，该系列不同型号的机器人各有其相应的测试目的，例如步态、载重、爬坡、越障、排雷等任务。TITAN IV机器人体重为 80kg，腿部长度为 1.2m，可以实现爬楼梯和步态的过渡，如图 1-2(b)所示。其中还有当时最受欢迎的 TITAN VIII四足机器人，如图 1-2(c)所示，该机器人具有全新的系链驱动机构，具有 400mm 腿长和 40 kg 重量的重力解耦驱动。毫无疑问，TITAN 系列四足机器人的研发为仿生四足机器人的发展与进步也奠定了一定基础。

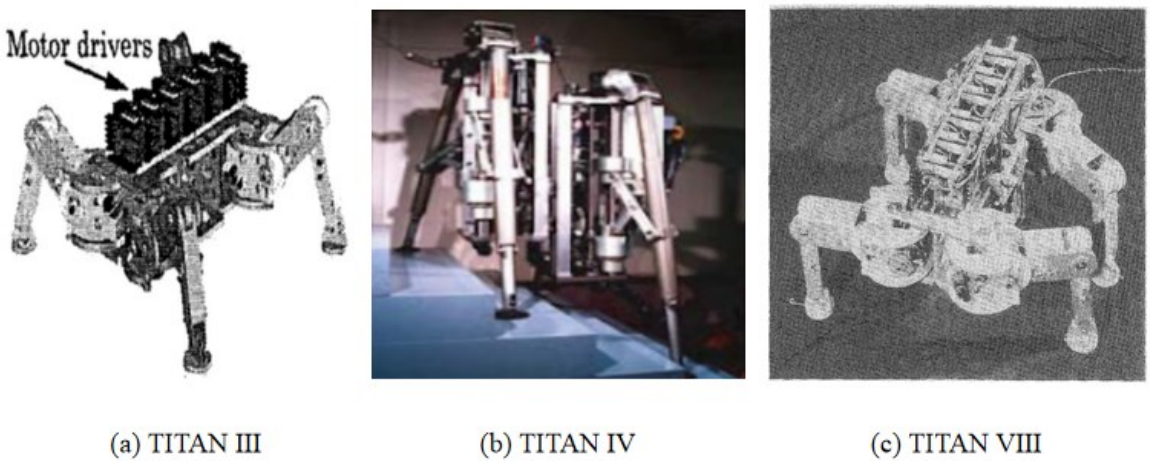


图 1-2 TITAN 系列四足机器人

Fig. 1-2 TITAN series quadruped robot

2005 年，美国波士顿动力公司推出的 BigDog 仿生四足机器人[11,12]在机器人领域具有很强的代表性，如图 1-3 所示，它是世界上第一台能够适应崎岖地形的先进机器人。除了能够完成基本的运动，它还同时配备了多种传感器以及雷达，使其对环境具有一定的感知能力。BigDog 具备环境适应性和自主学习能力，被外部环境干扰后可自行恢复运动平衡状态，能够自如的上下楼梯，并且可以在复杂坏境以及斜坡道路上行走，可用于抢险救灾以及军事运输等，是四足机器人发展历史上的里程碑。

随后，该公司推出 SpotMini 四足机器人，该机器人噪声小、重量轻，是一款能够在办公室和家庭运作的机器人。2012 年，波士顿动力公司[13]负责研制的 LS3 四足行军机器人亮相。作为 BigDog 的升级版，LS3 在继承 BigDog 优点的同时，其髋部结构、自稳定以及噪声等方面也有所改进。LS3 的髋部结构与鳄鱼髋部结构相似，提高了对横向扰动的抵抗力。其能够承受更大的载荷，载荷可达 182kg。同时，该机器人具有较长的续航能力，航程 32km，可以用于全天候使用。其机身有所加长，体积也有所增大。它的机身重心下移，使底盘更加稳固，但是不便于快速运动。2013 年，波士顿动力公司在 BigDog 机器人的基础上继续研制，推出了猎豹机器人[14,15]，该款机器人能够实现高速移动，包括冲刺、急转弯，是当时速度最快的机器人，其速度可达 48km/h。

中国知网 https://www.cnki.net

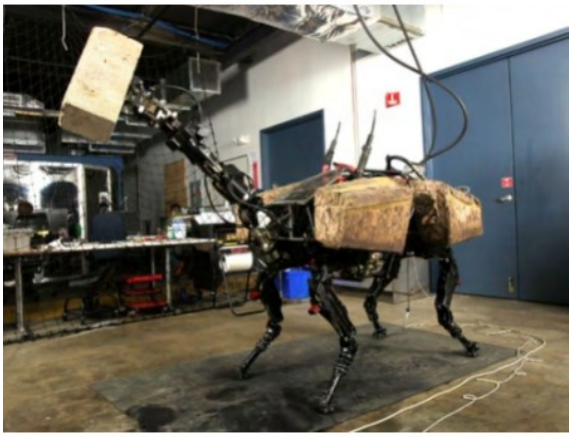
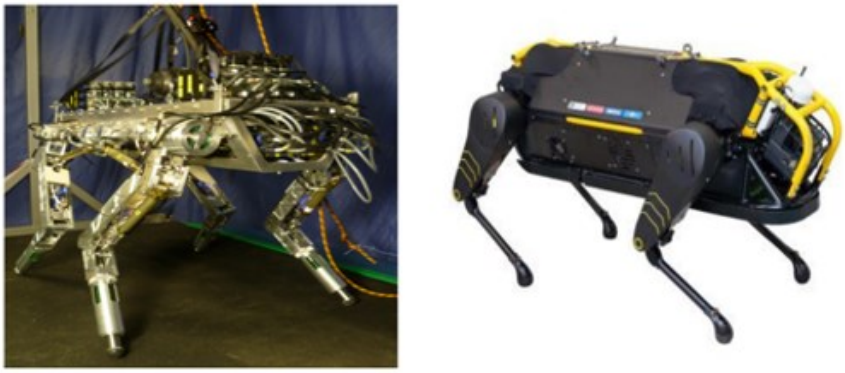


图 1-3 波士顿动力公司的 BigDog 机器人

Fig. 1-3 Boston Dynamics' BigDog robot

2010 年，意大利技术研究所研发了 HyQ 液压四足机器人[16]，如图 1-4 (a)所示，它采用力矩控制，长 1m，高 0.98m，重 95kg，全身共有 12 个自由度，单条腿部有 3 个自由度，采用电机和液压复合驱动，时速可达 3-4m/s，工作时间大于 8h，腿部机构没有踝关节。HyQ 系列机器人也在通过改进驱动器、电子元件、液压系统等器件而不断迭代更新[17]。在 2019 年 5 月，该机构发布了最新一代 HyQ 系列机器人“HyQReal”[18]，如图 1-4(b)所示。该机器人具有更强的负载能力，能够拖拽重达 3 吨的飞机，同时，在运动特性和结构集成等方面与前几代机器人相比也有了很大提升。



(a) HyQ　　(b) HyQReal

图 1-4 HyQ 系列机器人

Fig. 1-4 HyQ series robots

在早期，仿生四足机器人大多是刚性机器人，它们的灵活性和柔顺性较差。为了提高这些性能，全球掀起了一股仿生柔顺四足机器人的研究热潮。目前柔顺四足机器人向着刚柔结合方向发展，即关节或某特定部分为柔性体，其余部分为刚性体。这在一定程度上提高了系统的灵活性、柔顺性和抗冲击性，同时也减小了系统的惯性。

2012 年，瑞士苏黎世联邦理工学院研发了一款 StarlETH 串行弹性柔顺四足机器狗[4]。该机器狗长约 0.6m，重达 23 公斤，每条腿有三个自由度，可承重 25 公斤，是一

中国知网 https://www.cnki.net

款高柔顺串联弹性驱动的四足机器人。它使用链轮和缆索滑轮系统，将所有驱动器集中在主体上，以保持移动部分的惯性最小，扭矩可控、抗碰撞，结合了快速性，高效性与多功能性，对柔性四足机器人的发展有重要意义。该机器狗可进行快速高效、多用途运动，多用于实验室开发。

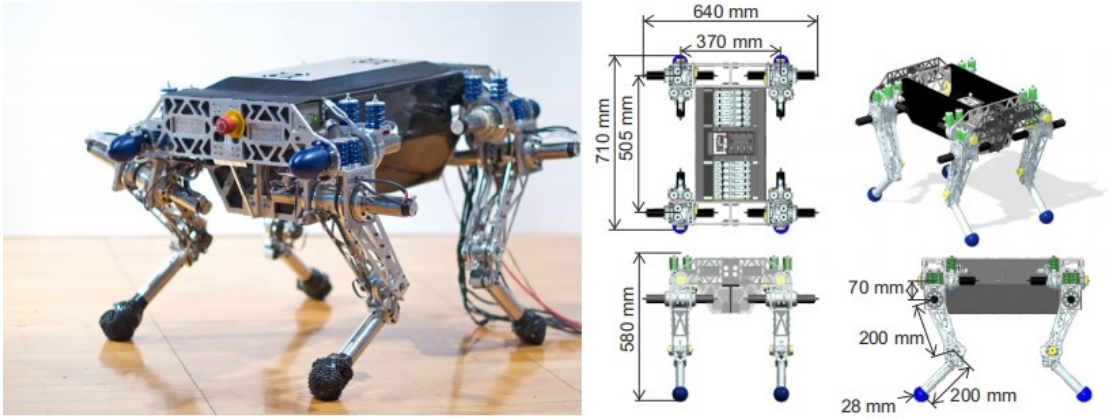


图 1-5 苏黎世联邦理工学院 StarlETH 机器人

Fig. 1-5 StarlETH robot at ETH Zurich

2019 年，苏黎世联邦理工学院 ANYbotics 团队推出了一款高度精密四足机器人 ANYmal[19]。其腿长为 0.5m，体重 32kg，驱动方式为电驱动，腿部关节灵活，可跨越大型障碍物。作为 BigDog、StalETH、MIT cheetah、IIT HyQ 的后代，它的设计具有健壮、可靠和通用等特点。ANYmal 腿部结构不同于前文所讲的这些机器人，它的所有关节都可以通过腿部连杆的偏移量而实现完全旋转。ANYmal 采用模块化控制器，将控制问题分解为多个小模块，每条腿有三个模块化驱动关节，易于组装和更换，具有高机动性和鲁棒性。但模块化控制器的缺点是制作复杂，时间成本较高，在有限的工作空间中无法保证细节和精度。ANYmal 自身配备传感器，能够精确的扫描地形和障碍物，在复杂的环境中找到安全路径。总的来说，ANYmal 的问世是仿生四足机器人历史上的又一突破。

图 1-6 苏黎世联邦理工学院 ANYmal 机器人

Fig. 1-6 ANYmal robot at ETH Zurich

中国知网 https://www.cnki.net

越来越多的国家加入仿生四足机器人的研发，在国内也有许多专家学者对仿生四足机器人展开了深入的讨论和研究。

2010 年，山东大学 Li 等[20,21]设计了 12 自由度四足机器人 Scalf-1。该机器人小跑速度可达 1.8m/s，并且采用承载能力强的液压驱动，但液压系统尺寸较大，使得它的身体灵活性不高。2012 年，山东大学改进推出了 Scalf-2，该机器人安装了力传感器和惯性测量系统，在一定程度上提高了机器人的灵活性。

2014 年，上海交通大学 Gao 等[22,23]，以小象作为仿生对象，设计了一种平行腿小象四足机器人，该机器人能够实现平稳的对角步态运动。它有一个 10kW 的直流电机和一个 10kW 的电池，用于驱动液压系统。“小象”采用四足动物的并联-串联腿机构，降低了能耗，能够快速且稳定的运动。它的腿部为纯机械结构，有一条腿上安装了三个汽缸，负责实现腿部拉伸和摆动。它可以在浅水区域行走，行走地面坡度可达 10 度，且可以承受重达 50 公斤的负载，并实现在户外各种地面上长时间行走。同时，“小象”极大的提高了四足机器人的实用性，对仿生四足机器人的发展也具有一定的意义。

图 1-7 上海交通大学小象四足机器人

Fig. 1-7 Baby Elephant Quadruped Robot of Shanghai Jiaotong University

2014 年，哈尔滨工业大学的 Li 等[24]基于 SLIP 方法设计了 MBBOT 四足机器人，如图 1-8 所示。该机器人重约为 50kg，小跑速度为 1.8m/s。该机器人一条腿上有 5 个自由度，这 5 个自由度由 4 个旋转关节和 1 个棱柱弹簧组成。腿部弹簧的目的是为了模仿肌肉和肌腱收缩的功能，可以实现站立时储存能量，抬起时释放能量。

目前国内已经有许多大学团队参与到仿生四足机器人的研究和开发中，包括北京理工大学、山东大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学和国防科技大学等团队。这些团队所开发的机器人形态各不相同，并且都能够在崎岖地面上行走，但相较于 BigDog 仍

中国知网 https://www.cnki.net

然存在着一定的差距。良好的运动性能和感知导航能力一直是仿生四足机器人研究的重点。

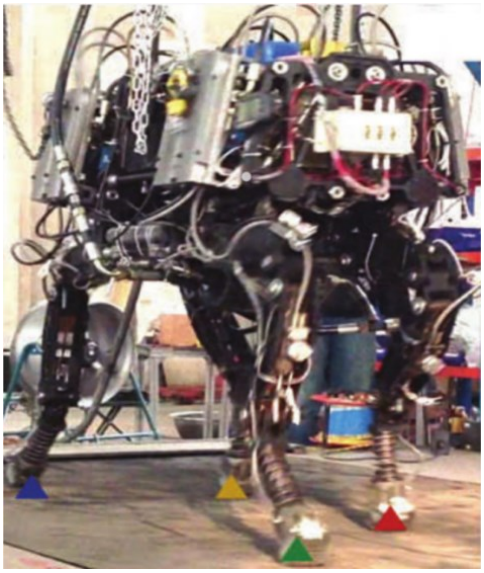


图 1-8 哈尔滨工业大学 MBBOT 四足机器人

Fig. 1-8 MBBOT quadruped robot of Harbin Institute of Technology

1.3.2 仿生四足机器人研究现状

近年来，机器人领域中涉及到的计算机编程、材料研究以及机械系统设计等技术一直在不断优化。仿生四足机器人虽然在形态和控制方面都取得了较大进展，但是与自然界中的生物相比，差异性仍然较大。因此，想要达到良好的实际应用，特别是在形态结构和控制策略方面得到完善的四足机器人系统，仍然有较长的路要走。

现代科学发展迅速，未来仿生四足机器人将会朝着柔性化、轻量化、模块化、智能化、高效化和功能化的方向发展。现代生物结构是自然选择的结果，无论是在结构上还是功能上都有其特点和优势。如何运用现代科学技术手段将生物特性和功能尽可能完美的用机电系统的方式展现出来，这是研究者们不断追求和探索的难题。现有的仿生四足机器人与被模仿的生物存在着较大的差距，想要缩小这些差距，对计算机技术、传感技术、材料科学和生物科学等现代科学技术都有一定的要求。仿生四足机器人作为多学科融合的一门科学，想要进一步发展，需要持续加大研究人员对于生物学、机械电子工程和计算机科学等基础学科的培养，不完全依赖于传统的机器人概念，而是需要不断的发散思维，从被模仿生物本体出发，使得机器人技术不断发展。当前，仿生四足机器人的发展十分迅速。在发展过程中存在的问题和局限主要有：

（1）研究者普遍对仿生生物结构机理研究不够深入。

（2）当前工艺精度有待突破。

（3）计算机技术的限制。包括对于算法的改进、数据容量的提升和计算机硬件的更新换代等，这些因素都影响着机器人系统的运算速度。

中国知网 https://www.cnki.net

（4）传感器技术的限制。机器人要实现智能化和自主学习能力，离不开高性能的触觉传感器和分布式传感器，目前技术尚且达不到较高要求。

（5）材料功能的限制。目前，有限的材料技术影响机器人性能的提升，需要材料朝着轻量化、低成本、多功能和柔性化发展。

（6）机构设计仍有较大上升空间。符合轻量化、微型化和智能化的机构设计起来具有一定的难度，各高校实验室纷纷采用刚柔结合的机械结构以缓解机器人冲击、提高机器人使用寿命，但机器人机构的合理性和实用性仍有较大的上升空间。

（7）驱动和控制方式较为传统，多为电动和液压驱动。

（8）能量利用率有待提高。例如，目前的机器人关节处传动能耗较大，电池存在一定程度的能量损耗，能源利用效率较低，造成了一定程度的能量损失。

1.4 仿生四足机器人典型控制策略

1.4.1 中央模式发生器

“中央模式发生器”（CPG）[25]指的是生物脊髓中的神经网络。该结构能够让机器人即使处于控制系统与传感系统隔离的情况下，也能够产生有节奏的运动控制信号。中央模式发生器方法是通过模仿高等动物的运动控制神经系统结构和作用机理而形成的一种控制方法。在机器人学领域中，CPG 作为机器人体内的神经系统，可通过输出信号来控制机器人的步态和关节运动。与此同时，研究人员通常会配备感知反馈信息来调节该输出信号，实现机器人与环境相适应的控制。CPG 模型的构建与振荡器、神经元等因素相关，要根据机器人的实际情况来选择合适的模型结构。

基于 CPG 的运动控制方法适用于高速步态，是目前较为普遍的一种机器人步态控制方法，大多数研究人员选择该方法用于机器人的研发。2001 年 Kimura 等[26,27]利用神经系统模型诱导四足机器人在不规则地形上动态行走。将伸展反射，前庭脊髓反射和伸、屈反射，整合到一个中央模式发生器中。该方法使四足机器人能够在具有障碍物的不规则地形上行走，且具有一定的自适应性。

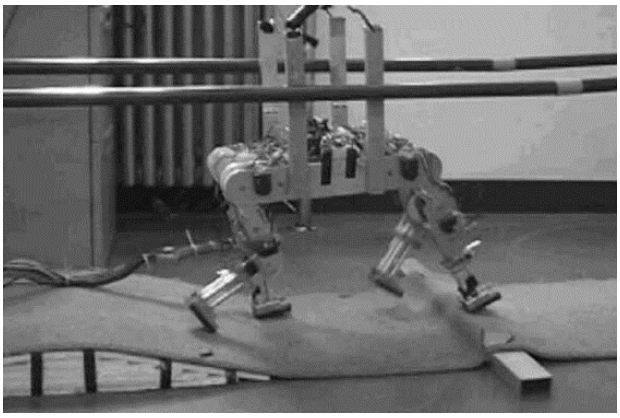


图 1-9 四足机器人在不规则地形上动态行走

Fig. 1-9 Dynamic Walking of Quadruped Robot on Irregular Terrain

中国知网 https://www.cnki.net

Spröwitz 等[14]设计的豹幼崽四足机器人采用中央模式发生器，使用 Webots 环境做模拟。该机器人平均水平移动速度为 1.14 m/s，每次测速运行持续 15 秒，在 3.5 Hz 的频率下自由奔跑，并采用开环控制。下图为 Cheetahcub 机器人一个步态周期内的对角步态快照。

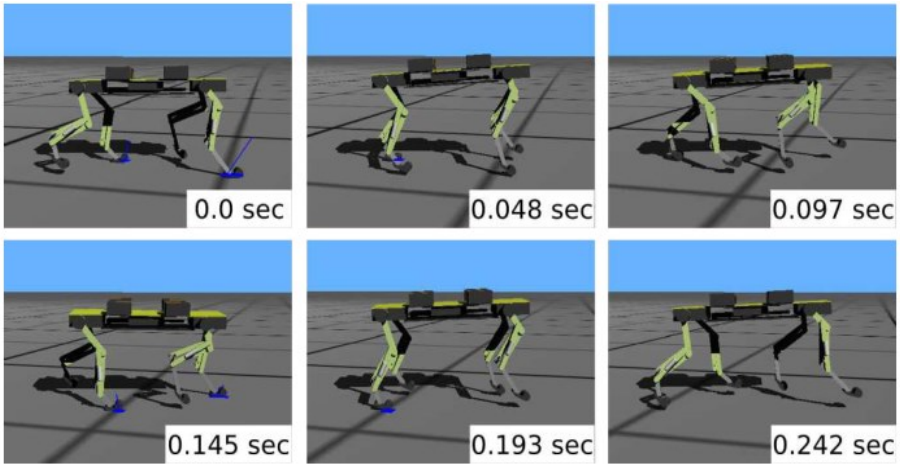


图 1-10 Webots 环境下的猎豹幼崽四足机器人

Fig. 1-10 Cheetah cub quadruped robot in Webots environment

2014 年，Tran 等[28]提出一种改进的四足机器人中央模式发生器模型。该模型利用近似傅里叶级数，通过递归神经网络产生简谐周期信号转换为期望输出，具有全面闭环的优点，用户无需手动调节，可直接设置内部参数来调节波形、周期、相位等。这可以生成所需的运动波形，提高了该模型的适用性，同时也可以实现精确的在线调试。此 CPG 模型作为控制器来控制机器人的操作空间，并将其应用于 AiDIN III四足机器人的小跑实验中，结果表明应用此方法改进的 CPG 模型具有较高的控制准确性。2017 年，上海大学 Liu 等[29]提出了一种由耦合振荡器组成的对称网状 CPG 结构。同时，该机器人加入了身体姿态反馈，实现了简单稳定的运动，并且可以在斜坡上行走。

CPG 方法虽然在线反馈较差，但是其精度要求不高，具备较好的运动稳定性，可灵活调节步态运动，适合执行周期性的任务，在机器人控制领域是一种较为普遍的方法。

1.4.2 弹簧负载倒立摆

弹簧负载倒立摆（SLIP）模型模仿了生物腿部“伸长—着地—发力—离地—收缩”的周期运动。动物利用肌肉组织来完成在这一周期中的能量存储和再利用。在这一方面，弹簧也拥有与肌肉相似的作用。在一个周期当中，压缩弹簧补充能量，解压弹簧释放能量。弹簧负载倒立摆模型则是机器人在运动状态下的简化模型。它可以分为弹簧腿和质量块两部分，其中弹簧腿作为机器人腿部的简化模型，质量块作为机体的简化模型。可将周期运动分为支撑相和腾空相两部分：在支撑相阶段，弹性腿触地自然压

中国知网 https://www.cnki.net

缩，然后解压释放能量；在腾空相阶段，弹簧腿离地，实现机身腾空运动。其简化模型如图 1-11 所示。

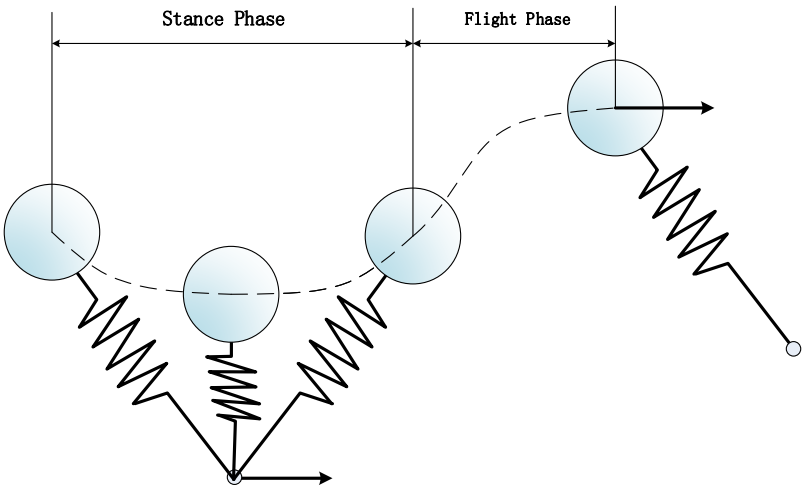


图 1-11 弹簧负载倒立摆（SLIP）模型

Fig. 1-11 Spring-Loaded Inverted Pendulum (SLIP) Model

2011 年，Jiang 等[30]基于弹簧负载倒立摆模型建立机器人简化模型，设计了一种具有柔顺腿的四足机器人对角步态。基于动力学模型实现了机体六自由度解耦，通过控制腿力矩和着陆角度来控制机器人的运行，有效提高了机器人的爬坡稳定性。

2015 年，孟健等[31]以山东大学的 Scalf 四足机器人为实验平台，将传统的弹簧负载倒立摆模型方法进行改进，提出一种基于跳跃步态的四足机器人奔跑控制策略，通过机器人腿部的高频摆动来实现跳跃步态，且提出了要在机器人不同的运动阶段使用不同的控制策略。

Xu 等[32]应用基于弹簧负载倒立摆和虚拟腿算法对弹簧负载倒立摆模型进行优化，通过着陆角度、起跳角度和脚着地位置来控制机器人的速度，实现了四足机器人腿部轨迹的实时投影。扭矩由反馈、前馈和平衡控制器来产生，无需额外力矩来使机器人前进。该方法可以使机器人的对角步态速度达到 1m/s，并且具有良好的机动性和稳定性。

弹簧负载倒立摆模型是一种基于模型的控制方法，在运动方式、能量转换和动态性能等方面较好的反映了生物特性，且具有建模简单、精度要求低等优点。

1.4.3 强化学习

强化学习（Reinforcement Learning）是一种基于行为心理学的机器学习算法，该方法与有监督学习和无监督学习有着不一样的目标。强化学习算法面临的问题是实体如何在环境中执行操作，以获得最大的累积收益。

强化学习需要持续的执行行动、观察结果、获取经验和建模，与有监督学习不同的是，这里的每一个动作通常都没有作为监督信号直接校准的标签值，系统只对算法执行的动作做出反应。这种反馈往往被推迟，正在进行的行动后果将在今后得到充分考

中国知网 https://www.cnki.net

虑。此外，未来状态是随机的，例如，哪些行人和车辆将在下一条道路上行驶，下一个棋手将如何下棋，算法使得未来的状态是随机的，而不是确定的，当前动作的影响只能在动作结束时显现出来。强化学习广泛的应用于人们的生产生活中，在生活中最常见的就是游戏和博弈，强化学习可以应用于任何需要去完成决策以及控制的场景中。

（1）马尔科夫决策过程概述

在时刻 t，观察到马尔科夫链的某个状态 i；

在观察到此状态后，从可能的决策集合 A_i 中选取行动，记为行动 k，不同状态下可能的行动的集合可以不同；

根据当前的状态 i 和采取的行动 k 产生直接的收益（或损失）$R_i^{(k)}$；

转移概率 $P_{ji}^{(k)}$ 会受到行动 k 的影响；

当时间参数 t 增加时，转移会再次发生，重复（1）~（5）步骤。

已知当前状态 i，一个最优策略 $v_i(t)$的值定义为由时间参数 t 个动作或剩下的转移获得的预期收益的总和，在只剩下一个周期的情况下，即 $t=1$，最优策略的值为：

$$v_i(1)=\max_{k\in A_i} R_i^{(k)} \tag{1-1}$$

因为只剩余一个周期，所以会采取使直接受益最大的行动，在剩余两个周期的情况下，最优策略值为：

$$v_i(2)=\max_{k\in A_i} q_i^{(k)}+\alpha\sum R_{ji}^{(k)}v_j(1) \tag{1-2}$$

α 是折扣因子，$\sum_j R_i^{(k)}v_j(1)$ 是后续收益，由于后续收益和转移概率相关，而转移概率又会受到所采取行动的影响，所以最优策略不只需要考虑直接收益，还需要考虑后续收益，若还剩余 n 个转移，很容易将模型扩展成更一般的形式。

$$v_i(n)=\max_{k\in A_i}\left\{q_i^{(k)}+\alpha\sum_j R_{ji}^{(k)}v_j(n-1)\right\} \tag{1-3}$$

由式（1-3）可知，$v_i(n)$的后续收益定义为 $v_j(n\text{-}1)$的期望值，由于余下的转移次数是有限的，我们称此过程为折扣有限阶段马尔科夫决策过程，对于无限阶段马尔科夫决策过程，可将最优策略的值表示为：

$$v_i(n)=\max_{k\in A_i}\left\{q_i^{(k)}+\alpha\sum_j R_{ji}^{(k)}v_j\right\} \tag{1-4}$$

有限阶段马尔科夫决策过程是一个动态规划的问题，而无限阶段马尔科夫决策过程可以转化为一个线性规划的问题。使用强化学习方法，通过模拟训练神经网络，将模拟器上训练好的网络数据导入到机器人中执行，让机器人自主的学习各种步态，并且能够在雪地、青苔地面和湿滑地面等复杂地形中行走，跌倒后爬起，奔跑速度更快。

中国知网 https://www.cnki.net

像强化学习这样的数据驱动方法，可以通过前期反复实验得到的数据经验来执行决策，并不断调整和控制其数据，实现机器人的自主控制。强化学习的学习过程需要与系统进行长时间交互，该方法应用环境有限且目前只用于相对简单和稳定的平台上。该方法步骤如图 1-12，将机器人的物理参数导入到神经网络模拟器中进行训练，将训练好的神经网络应用到物理系统上[33]。Hwangbo 等[34]将强化学习算法应用到 ANYmal 上，状态是指机器人的可观察到的参数，例如机器人的关节角度、速度和身体平衡状态等；动作是机器人的位置指令；奖励值是根据期望值设置的。ANYmal 作为一款通用机器人，在硬件限制下，前进速度达到 1.2m/s，平均使用的扭矩和机械功率与原基于模型的控制策略相比分别降低了约 30%和 20%，更节能，效率和精度更高。

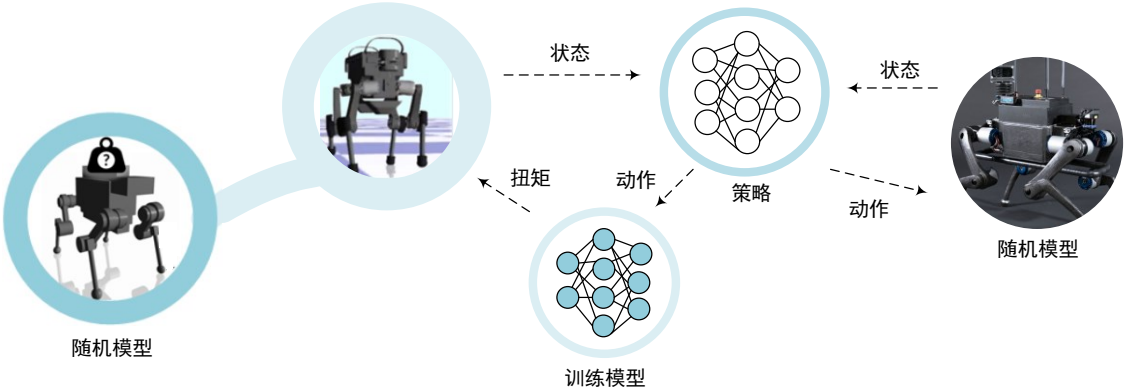


图 1-12 强化学习模型

Fig. 1-12 Reinforcement Learning Model

（2）卷积神经网络

2018 年，Pajaziti 等[35]研究了卷积神经网络在四足机器人路径控制中的应用，提出了一种基于卷积神经网络的四足机器人路径控制策略。在四足机器人身上安装摄像头获取图像信息，应用 Python 和 OpenCV 处理该信息，可使机器人在未知环境下进行导航，在恶劣环境下躲避障碍。

（3）神经网络

2021 年，Arena 等[36] 提出了一种特殊类型的非线性数据驱动模型预测，将神经网络模型预测控制（NMPC）策略应用于仿生四足机器人，控制四足机器人的转向，分析结果表明该方法能够进行有效的控制。

以上这些典型控制策略在仿生四足机器人的运动控制方面都得到了良好的应用。现如今，科技进步日新月异，四足机器人的运动控制方法也在不断更新换代，多变的场景与复杂的任务为四足机器人的运动控制也带来了更大的考验。基于强化学习算法的四足机器人运动控制方法是一个较有前景的发展方向，本课题将在后续利用强化学习算法持续优化四足机器人的运动控制。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 仿生四足机器人性能优化

（1）稳定性优化

大多数四足机器人在高载荷运输时的稳定性较差、速度较慢。机器人全身的平衡控制问题仍然是多数学者广泛研究的问题。GONZALEZ-LUCHENA I 等[37]提出基于动能管理算法的非耦合控制器，该控制器具有操作简单，计算成本低廉的优点，且能够使四足机器人以对角步态在各种环境下稳定运动，提高了机器人的适应性和稳定性。

横向扰动对机器人的稳定性影响很大，甚至能够让机器人出现侧翻的情况。因此在横向扰动下保持稳定性对于机器人的研究十分重要。Zhu 等[38]针对四足机器人在横向扰动下的行走稳定性问题，提出了一种基于捕获点稳定性理论的鲁棒镇定反应控制策略。Chen 等[39]提出了一种虚拟支撑面上的扩展判据，该判据以零力矩点稳定判据为基础，可以使机器人实现稳定行走。

（2）能量优化

仿生四足机器人自问世以来就备受关注。机器人复杂的机械结构和驱动装置使得其自身能量损耗巨大。因此，实现机器人的能量优化，提高能源利用效率，这也是众多科研工作者需要不断研究的课题。机器人的设计离不开各种各样的参数，而这些参数之间存在着耦合关系，机器人的步态类型，步幅高度、大小，步频，质心高度等都会影响其能量利用率和整体性能[40]。因此，能量效率也成为了机器人一个非常重要的设计和优化指标。

2010 年，Kim 等[41]针对机器人的液压流量消耗问题，使液压流量消耗最小，致力于提高足部位移效率和液压动力系统的利用效率，提出了一种基于足部旋转的冗余液压驱动四足机器人能量最小化算法。为了降低摆动腿运动时的能量损失，2011 年，Karssen 等[42]通过研究发现当摆动腿缩回速度为零时，能量损失最小，进一步提高了机器人的能量利用率。

（3）变刚度

机器人的发展不再局限于传统的刚性机体。早在 2008 年，Wolf 等[43]就提出了一种结合高度集成设计与高性能驱动的机器人关节变刚度方法，该方法使得机器人关节具有一定的抗冲击性和鲁棒性。刚柔耦合机器人也成为现代机器人产业的趋势之一，2021 年，Chen 等[44]设计了一种带刚柔耦合脊柱的仿生四足机器人，通过机器人脊柱的伸展和收缩扩大步幅，有效提高运动速度，降低足端执行器的冲击力。纯柔性脊柱会与身体产生相互作用而使得驱动力变得无效，如图 1-13(a)。将多个刚性构件配置在脊柱上如图 1-13(b)，减小了脊柱的弯曲角度，易控制且能够抵抗身体与地面产生的冲击力。

随着机器人所处环境日益复杂，Zhang 等[45]通过模仿鸵鸟的掌间关节，设计了一种具有柔性特征的绳驱动自适应仿生关节，能够使机器人在复杂环境下稳定行走。这些新型优化配置方法，为后续机器人关节的设计和改进提供了新思路。

中国知网 https://www.cnki.net

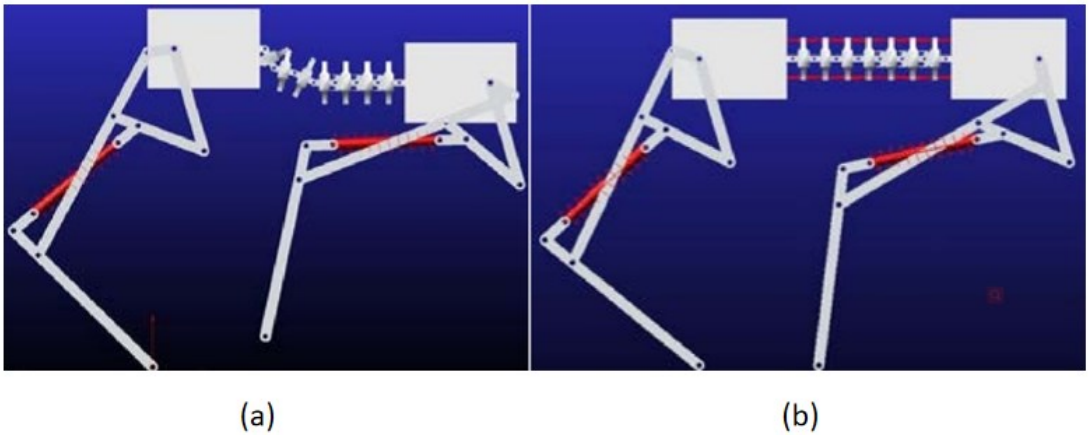


图 1-13 刚柔耦合机器人脊柱与身体在仿真中的相互作用

Fig. 1-13 Interaction of Rigid-Flexible Coupling Robot Spine and Body in Simulation

1.6 本文主要研究内容及章节安排

本文将四足动物作为研究对象，运用数学软件 Matlab 构建的四足机器人运动学模型，运用虚拟样机分析软件 Adams 对机器人进行对角步态的仿真与分析。最后，将设计的步态应用于四足机器人物理实验平台。经验证，该步态数据能够使得四足机器人良好运行。本文结构如下：

第一章绪论部分对文章背景及意义进行了介绍，讲述了仿生四足机器人国内外发展历程以及研究现状。同时，对四足机器人的典型控制策略进行了分析总结，包括在机器人运动控制中常见的中央模式发生器控制策略、强化学习等控制策略，并对影响四足机器人运动状态的关键因素进行整理与分析。

第二章介绍了仿生四足机器人经典步态中涉及到的基本概念，描述了四足机器人的典型对角步态与典型控制策略。分析设计四足机器人的机械结构与运动轨迹，并求解机器人的运动学正解与运动学逆解。

第三章对四足机器人对角步态进行了仿真与分析。首先，利用 Matlab 中的机器人工具箱建立四足机器人的单腿运动学模型，并且求解机器人单腿足端可达域，规划单腿足端轨迹。随后，按照四足动物的结构特点，合理安排四足机器人的结构，建立其整机模型。最后，应用 Adams 对四足机器人对角步态进行仿真分析。

第四章对四足机器人对角步态进行实验验证与分析。本文以深圳市幻尔科技有限公司出品的 AlienPi 智能视觉四足机器人为实验平台。将仿真验证后的数据结果导入该物理样机平台，并进行实时监测，验证实验结果是否与仿真实验结果一致。

第五章对前四个章节的内容进行了总结，同时，对于未来的研究方向和研究内容做了部分展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 四足机器人结构设计与运动学分析

2.1 引言

仿生机器人分为陆地仿生机器人、水下仿生机器人和空中仿生机器人三大类[46,47]，在地球上，人们赖以生存的陆地表面同时存在着沙漠、沼泽、平地和山地等多种不同情形。四足机器人较双足机器人相比具有更好的稳定性和机动性，与六足机器人相比具有控制简单、低冗余度等优点[48]。因此，仿生四足机器人在机器人领域具有举足轻重的地位。仿生机器人良好的机械运动协调能力和环境适应能力能够更加满足人们对于某种特定工作的需求。近年来仿生四足机器人在工业生产、抢险救灾、军事任务、医疗保健和行星探测等领域发挥了很好的用途[9,49]。因此，仿生机器人成为机器人领域研究的热点之一，其在社会生产生活中的应用也越来越广泛。

仿生四足机器人的最终目标是在复杂环境下实现稳定性、移动性和能耗的优化，从而完成给定任务。四足机器人的关节配置方式对机器人的动力学和运动学性能影响较大。支撑身体、承受载荷以及实现身体的运动是腿部机构的主要功能，因此，足式机器人的腿部结构设计、路径规划十分关键，大多足式机器人的研究都从腿部开始。然而，仿生足式机器人的目标是达到模仿动物运动的极致灵活性。虽然结构的可控制自由度越大，其运动的灵活性就越大，但是，增加一个可控制自由度就意味着增加一个额外的执行机构和一套传动机构这会增加整个结构的重量和复杂的控制。因此，需要努力实现四足机器人所需的灵活性，同时，也要将其冗余自由度减少到最小。仿生四足机器人形态各异，能够实现灵活运动的四足机器人大多结构较为复杂，研发周期长、成本高。为了能够降低成本、缩短研发周期，同时能确保灵活性，本文设计了一种八自由度仿生四足机器人高效步态规划方法。

本文以幻尔科技有限公司的 AlienPi 智能四足机器人为实验平台。在该机器人的仿真模型上成功实施了一种高效步态轨迹方法，这一研究结果可作为腿式机器人的步态规划通用方法。首先，根据四足动物的腿部结构、特性，确定了机器人身体结构参数。分析四足机器人的运动学原理以及对角小跑步态规律，协调机器人四条腿之间的运动。通过 Matlab 机器人工具箱中的函数，应用 D-H 法，建立机器人单腿运动学模型。其次，给定腿部各关节角度变化范围，应用运动学正解求出单腿足端可达域。在此基础上，找到一条行走效率较高的足端运动轨迹。应用运动学逆解得到该运动轨迹上的腿部各关节角度变化数据。随后，对逆解得到的关节数据进行处理，得到关节驱动函数。最后，将关节驱动函数导入 Adams 中，进行运动仿真、测试，验证该方法的正确性和有效性。研究结果表明，该步态规划方法能够有效缩短研发周期，提高步态规划效率，且为多种足端轨迹设计和步态规划提供了理论依据与可借鉴的设计方法。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 四足机器人典型步态

四足机器人的运动是参考自然界中的四足生物所设计的，因此，四足机器人的四条腿也与四足动物有着同样的运动规律。研究者们将其典型步态分解，并对每个状态下的动作赋予了新的概念，便于高效、科学的进行仿生四足机器人的设计与研究。

2.2.1 四足机器人步态概念及其基本参数

步态是指机器人步行过程中，其各条腿按照一定的规律运动，且各条腿之间具有固定相位关系的行走模式[50]。机器人的步态为其动力、稳定性分析以及步态规划与控制提供理论依据。与此同时，步态也决定着机器人的稳定性和协调运动[51]。

四条腿做一次完整的运动循环所用的时间称为步态周期，用 T 表示。不同腿之间超前或滞后的差异称为相位差。控制机器人在工作环境中行走的腿的运动过程可以分为支撑相和摆动相两个阶段。其中，支撑相是足端接触地面，腿部支撑着身体，并推动身体前进的状态；摆动相是腿部足端离开地面时运动的状态。腿部的支撑与摆动直接影响着机器人的步态特点。占空比是指机器人每条腿与地面接触的时间和一个步态周期时长的比值。步长是指一个步态周期内质心相对于地面移动的距离，也称作迈步距离、步距。抬脚高度是在一步内的足端离地最大高度。支撑区域是机器人的支撑足在平面上的接触点连线所组成的最小凸多边形。稳定裕度[52]是指机器人在行走过程中，机体重心点 A 在足端支撑平面上的垂直投影点 B 到机器人支撑区域所构成的多边形边界的最短距离|BC|，如图 2-1 所示。

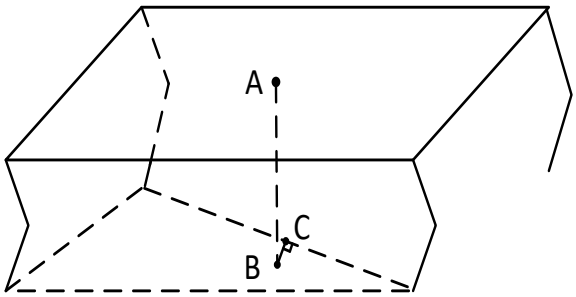


图 2-1 四足机器人稳定裕度示意图

Fig. 2-1 Schematic diagram of the stability margin of a quadruped robot

为了更加方便观察机器人在支撑相和摆动相的运动状态，本文将机器人的运动周期设置为 $T = 2$s，占空比为 0.5。

机器人的步态为其动力、稳定性分析以及步态规划与控制提供理论依据。与此同时，步态也决定着机器人的稳定性和协调运动。足端可达域是指足端相对于躯体可以到达的平面运动区域，即足端在前进方向上能够达到的位置区域，对四足机器人行走的步长和速度有着重要影响，也是四足机器人步态研究中的重要性能指标。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 四足机器人步态分类

不同四足动物由于身体条件的限制和神经控制功能的差异，会呈现不同的步态。同种生物的不同步态间也存在差异。四足机器人的步态根据运动状态可以分为静态步态和动态步态两类，常见的静态步态为爬行步态，常见的动态步态为对角步态[53]。根据足端落地顺序可以分为单拍步态，如四足跳跃；双拍步态，如对角小跑、同侧遛步、跳跑；准两拍步态，如奔跑；四拍步态，如单步行走[54]。

根据行走速度可以分为慢速步态、小跑步态、溜蹄步态，其中，慢速步态又称作行进步态，是一种四拍三足支撑步态，如乌龟、蜥蜴，每次只有一条腿抬起，其他三条腿与地面的支撑点连接组成一个三角支撑区域，图 2-2 为假设身体不动的情况下各条腿相对于身体从初始位置到最大位移的运动状态。

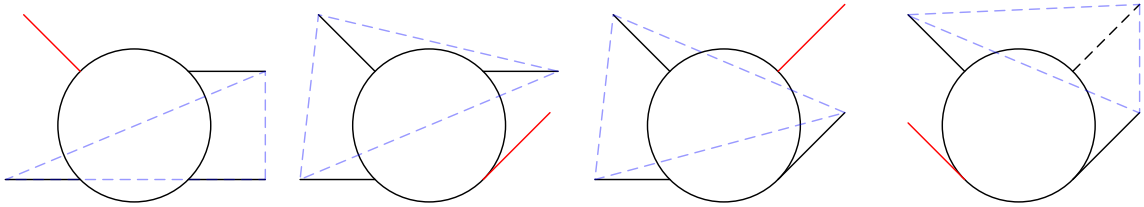


图 2-2 四足机器人对角步态腿部相对位移

Fig. 2-2 Relative Displacement of Legs in Diagonal Gait of Quadruped Robot

2.2.3 四足机器人对角步态描述

本文主要研究四足机器人的对角小跑步态。四足机器人身体想要向前行走，实际上是所有腿的足端与地面无相对滑动且以一定的速度向后方移动。本文采用单腿具有二自由度的四足机器人，由于其腿部与足端接触面积较大，且身体呈对称分布，在其对角步态中，可使位于同一对角线上的腿部同时抬起或下落，用以实现对角小跑步态。图 2-3 展示了四足机器人在两个周期内的对角小跑步态时序图，由该图可以清楚知道机器人腿部的支撑相和摆动相在一个周期中的分配情况。该机器人有两组对角线，在一个周期 T 的前半个周期中，一组对角线上的 leg1 和 leg4 先迈出，处于摆动相；另一组对角线上的 leg2 和 leg3 处于支撑相。后半个周期，leg2 和 leg3 处于摆动相，leg1 和 leg4 处于支撑相。上述过程来回反复切换，形成对角步态。箭头所指方向为机器人的前进方向。

图 2-4 为机器人在一个周期内的对角小跑步态运动情况。在机器人向前行进的一个周期内，四条腿会经历如下运动：由站立状态图 2-4(a)开始，首先，腿 1 和腿 4 抬起并向前移动，此时，大腿围绕髋关节 A_1 侧摆，小腿围绕膝关节 B_1 向外摆动，其余两条腿保持站立姿态如图 2-4(b)所示。接下来，腿 2 和腿 3 向前移动，同时，腿 1 和腿 4 恢复初始状态，如图 2-4(c)。通过不断重复上述周期性的运动，机器人完成对角小跑步态。

中国知网 https://www.cnki.net

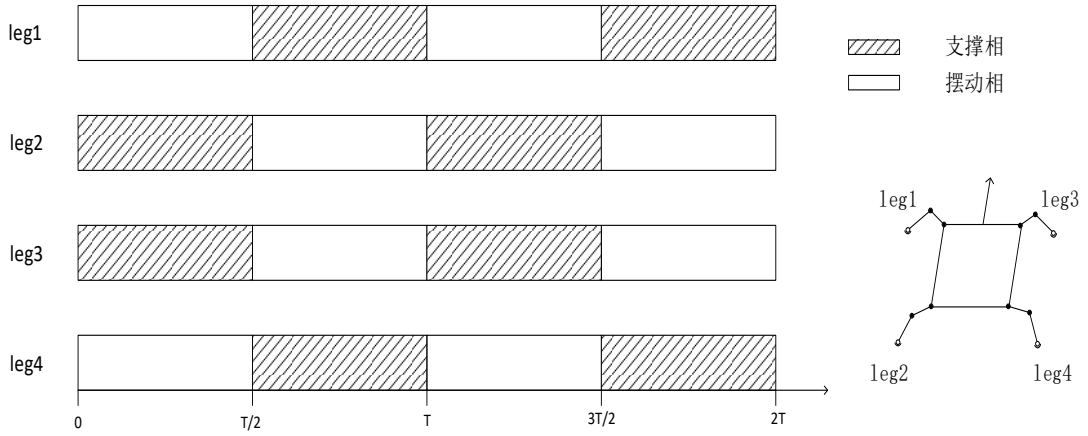


图 2-3 对角小跑步态时序图

Fig. 2-3 Trotting dynamic timing diagram

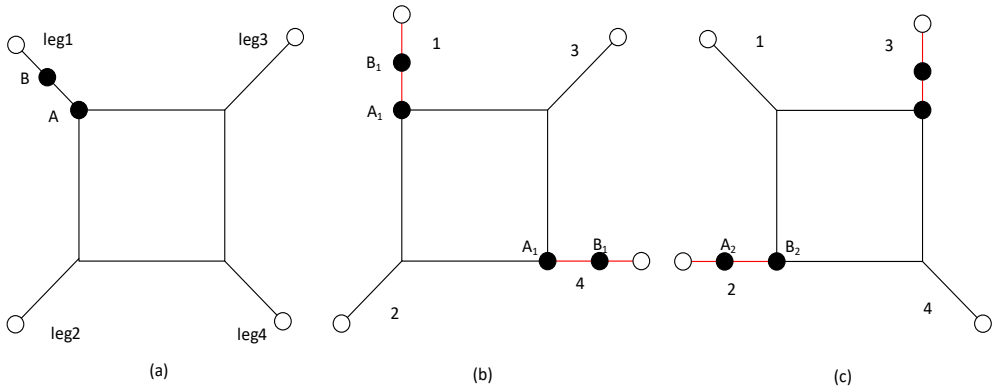


图 2-4 机器人一周期内的步态运动

Fig. 2-4 The gait movement of the robot in one cycle

2.3 四足机器人结构设计

机器人的物理样机制作过程复杂、成本较高，应用 Solidworks、Matlab 和 Adams 软件进行机器人的仿真设计，可以降低研发成本、缩短研发周期[55]。本文将按照如图 2-5 所示的流程进行设计与仿真，流程介绍如下：

首先，分析四足动物的运动原理，根据四足动物的运动原理来设计仿生四足机器人的结构以及运动方式。随后，对仿生四足机器人的结构进行拆分，并对其肢体进行具体分析，设置四足机器人各个部分参数，包括长度、宽度和高度等，利用 Solidworks 三维建模软件建立四足机器人三维仿真模型。将建立的四足机器人模型导入 Adams，并在 Adams 中设置该模型的材料属性、质量等参数，为各个转动关节添加转动副、驱动方向、地面接触力、重力等。

与此同时，对四足机器人进行运动学分析，求解得到四足机器人的运动学正解与运动学逆解方程，应用 Matlab 中的机器人工具箱和 D-H 坐标系法，建立四足机器人运动学模型。根据对角步态运动规律来设计四足机器人的运动姿态，之后根据足端可达域找到一条满足运动条件的足端轨迹。应用运动学逆解得到腿部各关节的角度数据作

中国知网 https://www.cnki.net

为驱动函数，将数据按照机器人的支撑相和摆动相的运动节律，合理设置机器人各条腿运动时间和规律。数据经过整理后，将该数据导入 Adams 机器人模型的各个关节，作为仿真模型的关节驱动函数。

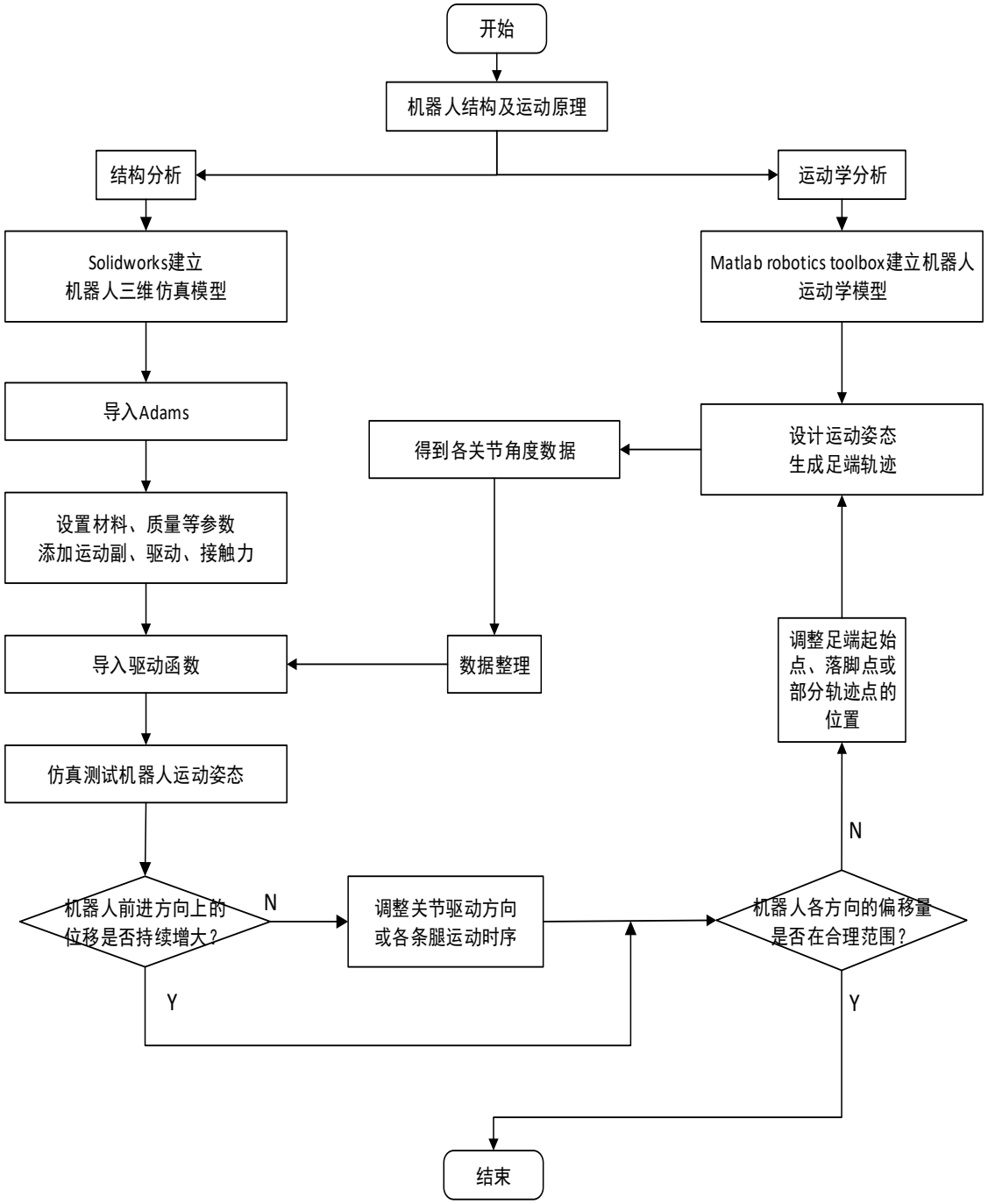


图 2-5 运动学仿真流程图

Fig. 2-5 Kinematics Simulation Flowchart

随后，在 Adams 中对机器人的运动姿态进行仿真测试，仿真测试的过程中需要根据仿真结果调整驱动函数，直到四足机器人能够平稳的、有规律的进行运动。分析 Adams 中得到的仿真结果，得到的位移、速度、加速度曲线图，观察机器人是否能够持续稳定前进。若仿真机器人在持续运动过程中出现抖动等问题，可考虑适当改变关

中国知网 https://www.cnki.net

节驱动方向或调整各腿部运动时序。通过仿真结果分析机器人各个方向的偏移量是否在合理范围内，若超出合理范围，则需要调整机器人足端轨迹中的起始点、落脚点或部分轨迹点的位置。

仿生四足机器人运动性能的好坏由腿部结构直接决定[56]，因此，腿部设计，如腿节数、腿节比例的分配等，这些对机器人来说都十分重要。四足机器人主要模仿四足生物的身体结构以及灵活的运动行为[57]。机器人同四足动物一样，通过身体杠杆、关节枢纽和动力之间相互协调，共同完成运动动力、传递和执行部分。四足机器人与四足生物的身体结构对照如图 2-6 所示。

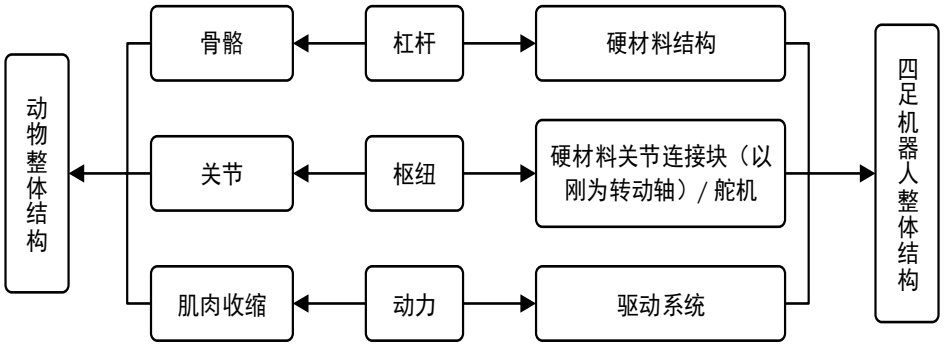


图 2-6 四足机器人与四足生物的身体结构对照

Fig. 2-6 Body structure comparison between quadruped robot and quadruped creature

四足机器人参照四足动物的身体结构，身体杠杆、关节枢纽和动力之间相互协调，共同完成运动的动力、传递和执行部分。为了使四足机器人在崎岖或平滑地面行走时更加稳定，可在机器人小脚底部安装硅胶等防滑材质。

仿生四足机器人的结构设计可以拆分成多个模块，如图 2-7 所示，主要包括身体躯干结构和腿部结构两个主要的结构分支，其中腿部结构又分为连接模块和腿部模块。本文中主要研究机器人的腿部模块。

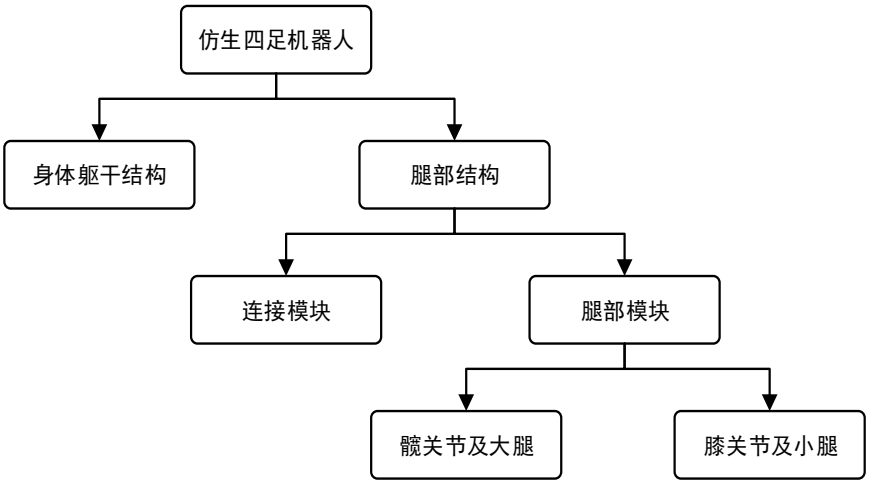


图 2-7 四足机器人模块化分支

Fig. 2-7 Quadruped robot modular branch

中国知网 https://www.cnki.net

参照自然界中的四足动物，大腿骨骼和大腿肌肉部分较为发达、粗壮，因此，四足机器人的大腿节要合理且可靠。小腿作为四足机器人腿部与地面接触时受力最早，且存在受冲击和震动的部位，要求其抗冲击性要强。在髋关节与膝关节的相互配合转动下，大腿与小腿可以呈现一定的角度与伸出距离，从而实现机器人的协调运动。

参照仿生学可知动物腿部骨骼两端粗大，中间细长且过渡均匀。动物腿部骨骼的这一结构特点能够有效的承受弯矩，防止产生应力集中现象。为了改善腿部的抗震性和抗冲击性，可以在腿部结构处适当的加入弹簧、橡胶垫等有弹性的元件，在一定程度上能够缓冲减震，提高了腿部各部件的使用寿命。

现如今大多数四足机器人制造都采用模块化设计，其优点有：（1）简化设计过程、简化工艺，缩短制造周期；（2）维修、更换方便，可替换性强；（3）维护成本低，标准化程度高。

虽然现阶段四足机器人技术已经得到很好的发展与进步，但是其发展与应用仍然存在许多技术难点亟待突破，其中主要包括：（1）机器人工作时长有待提高；（2）各驱动单元较为复杂的协调控制；（3）稳定步态的实现以及步态自适应性有待提高；（4）噪声有待降低；（5）机器人重量和体积较大，研发成本较高。

2.3.1 四足机器人单腿结构分析

为打造一款简易灵活的四足机器人，首先建立机器人单腿结构模型，如图 2-8 所示。

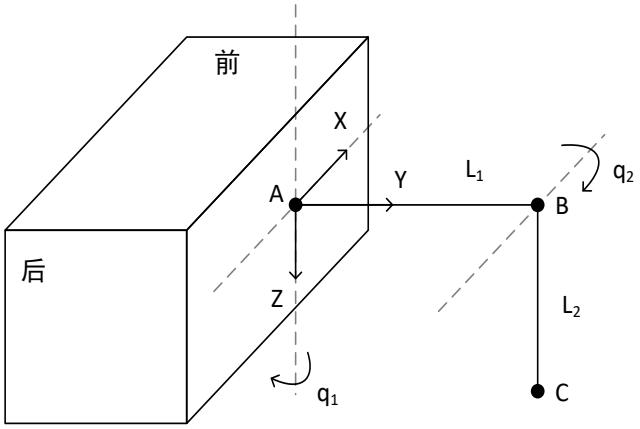


图 2-8 机器人在零角度位姿单腿模型

Fig. 2-8 A single-leg model of a robot in zero-angle pose

从图 2-8 中可以看出，该机器人的单腿拥有两个自由度，分别在髋关节和膝关节处。该坐标系中 X 轴指示前后；Z 轴指示上线；Y 轴指示左右。

q_1 为髋关节前后摆动；q_2 为膝关节靠近或远离机体的上下摆动。A 点为机器人髋关节；B 点为腿部膝关节，位于沿 Y 轴方向平移 L_1 的位置；C 点为足端脚尖位置，沿着 Z 轴方向平移 L_2。设计连杆的尺寸如表 2-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 连杆尺寸

Table 2-1 Connecting rod size

参数名称	参数符号	设定值	单位
大腿连杆	L_1	45	mm
小腿连杆	L_2	85	mm

2.3.2 四足机器人整机模型建立与分析

本文设计的仿生四足机器人每条腿具有两个自由度，分别是进行侧摆运动的髋关节和实现俯仰运动的膝关节，这两个关节相互配合可以实现简单的步态。图 2-9 为四足机器人的身体结构简图，1 处为足端，2 处为小腿，3 处为膝关节，4 处为大腿，5 处为髋关节。该机器人整机结构呈方形，各个方向均可成为前进方向，站立状态下的腿部与身体的前进方向呈 45°角，目的是在运动过程中，保证腿部足够的运动空间，且使得机体的质量与结构尽可能呈对称分布，运动更加平稳。这种结构特点也增加了机器人的可靠性和灵活性。该设计具有驱动部件少、结构简单、易于控制和成本低廉等优点。将机器人髋关节摆角的角度范围初步设置为[-100, 100]，膝关节摆角角度范围为[-45, 135]。

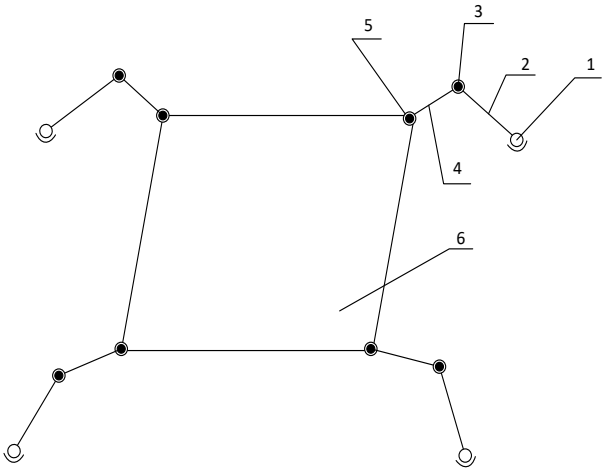


图 2-9 机器人身体结构简图

Fig. 2-9 Simplified diagram of robot body structure

本文设计的四足机器人有四条腿，每条腿配有两个舵机作为腿部关节进行驱动运动。这两个舵机一个用于髋关节的侧摆运动，另一个用于膝关节的屈伸运动。该机器人结构简单且可以进行灵活的运动。

应用 Solidworks 三维建模软件建立四足机器人的简化仿真模型，保留其必要的结构特点。在应用 Solidworks 软件过程中，首先，需要建立不同零部件的三维模型零件图。随后，利用 Solidwork 中的装配体模板，将零部件装配起来。在装配四条腿时，先进行一条腿的组装，利用 Feature Manager 设计树，选择插入零部件中的随配合复制，选取要随配合复制的零部件，再为每个配合选取新的参考配合，如此复制已装配完成的机械腿，添加相应的身体结构处。

中国知网 https://www.cnki.net

Solidworks 中的坐标系包括全局坐标系和局部坐标系。其中，全局坐标系在画图界面的左下角处显示，局部坐标系则处于各个部件的质心以及其他几何关键点处，使系统中固有的坐标系。若将三维机器人模型导入 Adams 时发现全局坐标系不合适，则可以在 Solidworks 三维模型中选择合适位置，为模型建立参考坐标系，需要在保存成 parasolid.x_t 文件格式时，点击“选项”，选择需要输出的坐标系。建立四足机器人的简化仿真模型如图 2-10 所示，机器人的结构尺寸如表 2-2 所示。

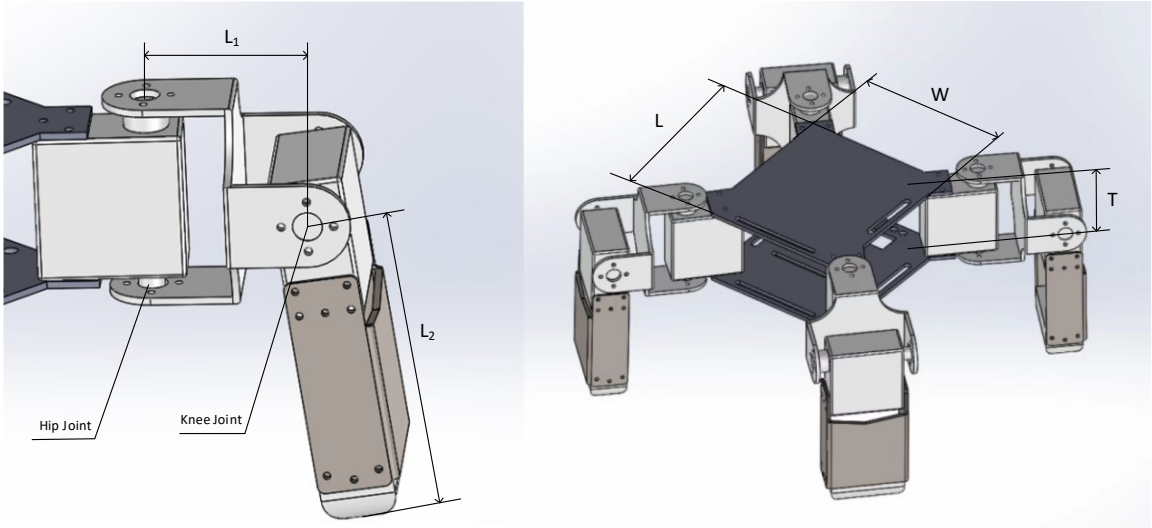


图 2-10 机器人尺寸示意图

Fig. 2-10 Robot Dimensions Diagram

表 2-2 机器人结构尺寸

Table 2-2 Robot structure size

参数名称	参数符号	设定值	单位
大腿连杆	L_1	45	mm
小腿连杆	L_2	85	mm
身体长度	L	115	mm
身体宽度	W	115	mm
身体厚度	H	40	mm

2.3.3 四足机器人单腿 D-H 坐标系的建立

设计机器人单腿的 D-H 参数，如表 2-3 所示。建立机器人单腿 D-H 坐标系，如图 2-11 所示。可以看出，该机器人的单腿拥有两个自由度，这两个自由度分别位于髋关节和膝关节处。建立机器人的基坐标系$\{O_0\}$。机器人髋关节处的坐标系$\{O_1\}$位于基坐标系处：Y 轴指示前后；Z 轴指示上下，平行于重力方向；X 轴指示水平方向。θ_1 为髋关节的前后摆动；θ_2 为膝关节靠近或远离机体的上下摆动。

中国知网 https://www.cnki.net

$O_0(O_1)$点为机器人髋关节；O_2 点为机器人腿部膝关节，它也作为坐标系$\{O_2\}$的原点，位于沿基坐标系 X 轴方向平移 L_1 的位置；O_3 点为机器人足端脚尖位置，它作为坐标系$\{O_3\}$的原点，位于沿着坐标系$\{O_2\}$的 Z 轴方向平移 L_2 位置。

表 2-3 机器人单腿 D-H 参数表

Table 2-3 Robot single leg D-H parameter table

i	a_{i-1}	α_{i-1}	d_i	θ_i	关节变量取值范围
1	0	0	0	θ_1	-105°～+105°
2	L_1	90	0	θ_2	-115°～+115°
3	L_2	0	0	0	-

其中，a_{i-1} 为两旋转轴的公共法线的距离；α_{i-1} 为绕 X 轴，Z_i 到 Z_{i+1} 的角度；d_i 为沿 Z_i 轴，X_{i-1} 到 X_i 的距离；θ_i 为绕 Z 轴，X_{i-1} 到 X_i 的角度[58]。

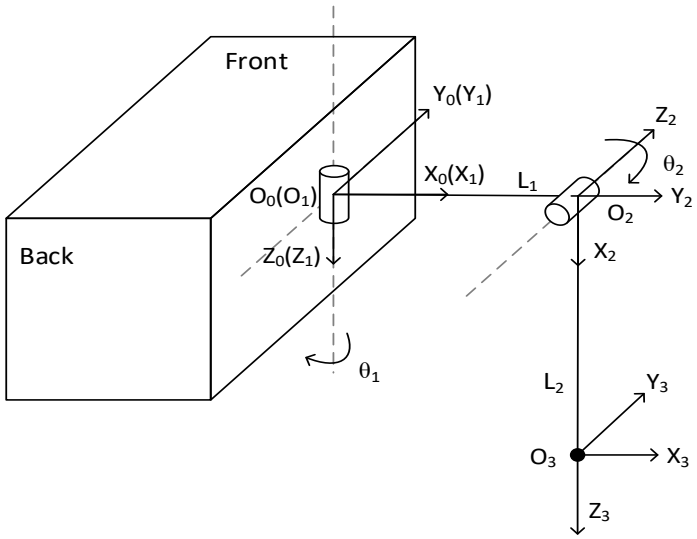


图 2-11 机器人单腿 D-H 坐标系

Fig. 2-11 Robot single leg D-H coordinate system

2.4 机器人运动学分析

2.4.1 机器人正运动学分析

运动学正解的求解过程就是用已知机器人腿部关节角度 θ_1 和 θ_2 求解足端坐标(x,y)的过程[59]。当得到了各关节在不同时刻的角度时，便可以利用单腿运动学正解来计算机器人腿部足端所能到达的范围。

在 D-H 法中，先将坐标系绕着 X 轴旋转 α_{i-1} 度，再沿着 X 轴平移 a_{i-1} 个单位，接着沿着 Z 轴平移 d_i 个单位。最后绕着 Z 轴旋转 θ_i 度[60]。各关节之间的转换步骤如下[61,62]：

$$ {}_{i-1}^{i}T = Rot(x_{i-1},\alpha_{i-1})\cdot Trans(a_{i-1},0,0)\cdot Trans(0,0,d_i)\cdot Rot(z_i,\theta_i) $$

中国知网 https://www.cnki.net

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\alpha_{i-1}&-\sin\alpha_{i-1}&0\\0&\sin\alpha_{i-1}&\cos\alpha_{i-1}&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&a_{i-1}\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&d_i\\0&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta_i&-\sin\theta_i&0&0\\\sin\theta_i&\cos\theta_i&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-1}$$

通过计算式（2-1），得到齐次变换矩阵的通用公式：

$$ {}^{i}_{i-1}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_i&-\sin\theta_i&0&a_{i-1}\\\cos\alpha_{i-1}\sin\theta_i&\cos\alpha_{i-1}\cos\theta_i&-\sin\alpha_{i-1}&-\sin\alpha_{i-1}d_i\\\sin\alpha_{i-1}\sin\theta_i&\sin\alpha_{i-1}\cos\theta_i&\cos\alpha_{i-1}&\cos\alpha_{i-1}d_i\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-2}$$

将表 2-3 中的 D-H 参数代入式（2-2），求得各相邻坐标系之间的齐次变换矩阵 ${}^{1}_{0}T$，${}^{2}_{1}T$，${}^{3}_{2}T$。

$$ {}^{1}_{0}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_1&-\sin\theta_1&0&0\\\sin\theta_1&\cos\theta_1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-3}$$

$$ {}^{2}_{1}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_2&-\sin\theta_2&0&L_2\\0&0&-1&0\\\sin\theta_2&\cos\theta_2&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-4}$$

$$ {}^{3}_{2}T=\begin{bmatrix}1&0&0&L_2\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-5}$$

将该式相乘得到机器人单腿上从基坐标系{O_0}到足端坐标系{O_3}的 4×4 齐次变换矩阵为：

$$ {}^{3}_{0}T={}^{1}_{0}T\,{}^{2}_{1}T\,{}^{3}_{2}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_1\cos\theta_2&-\cos\theta_1\sin\theta_2&\sin\theta_1&L_2\cos\theta_1\cos\theta_2+L_1\cos\theta_1\\\sin\theta_1\cos\theta_2&-\sin\theta_1\sin\theta_2&-\cos\theta_1&L_2\sin\theta_1\cos\theta_2+L_1\sin\theta_1\\\sin\theta_2&\cos\theta_2&0&-L_2\sin\theta_2\\0&0&0&1\end{bmatrix} \tag{2-6}$$

通过式（2-6）可以得到机器人单腿的正运动学方程，即足端在基坐标系{O_0}中的坐标值的对应关系，如式（2-7）：

$$\begin{cases}x=L_2\cos\theta_1\cos\theta_2+L_1\cos\theta_1\\y=L_2\sin\theta_1\cos\theta_2+L_1\sin\theta_1\\z=-L_2\sin\theta_2\end{cases} \tag{2-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 机器人逆运动学分析

运动学逆解是通过已知的足端坐标，求解各关节旋转角度 θ_1 和 θ_2 的过程[62,63]。对式（2-7）运动学方程反变换，即可得到运动学逆解公式（2-8）：

$$\begin{cases} \theta_1 = \pm \arcsin \dfrac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \theta_2 = \pm \arccos \dfrac{\sqrt{x^2 + y^2} - L_1}{L_2} \end{cases} \tag{2-8}$$

2.5 本章小结

本章叙述了四足机器人经典步态中涉及的概念和基本参数。随后，对四足机器人的单腿结构进行设计与分析，对机器人进行运动学分析，利用 Matlab 机器人工具箱建立了四足机器人的单腿 D-H 模型。应用运动学正解求解单腿足端可达域，得到机器人足端运动空间。进行足端运动规划，找到一条满足机器人运动条件的足端运动轨迹，应用 Matlab 建立四足机器人的整体模型，为仿生四足机器人的测试与应用做准备。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 四足机器人对角步态仿真及分析

3.1 四足机器人运动学建模与分析

Matlab 作为一款典型的数学模型分析软件，其拥有一个专门用来快速搭建机器人的机器人工具箱 Robotics Toolbox [64,65]。该工具箱中有许多函数可直接用来建立机器人的简化仿真模型，并且可以输出机器人在各关节点的数据，包括位置、位移、角度、角速度、角加速度等基本参数，为后续机器人的路径规划与控制设计提供了便利。基于 D-H 法，利用 Matlab 机器人工具箱中的函数来建立机器人的仿真简化模型，具体流程如下：

（1）应用 Link 类函数创建一条机器人腿，即建立机器人连杆和关节。Link 类函数中可存储机器人的运动学与动力学参数、刚体惯性矩参数、电机和传动参数等。

（2）设计各关节角度变化，通过运动学正解求解足端可达域，定义足端运动轨迹。

（3）得到足端轨迹后，应用运动学逆解，求出各关节角度变化数据，实现单腿运动。利用 SerialLink 函数将腿部与机器人身体相连，建立机器人简化模型。将运动学逆解求解得到的关节角度数据应用于各关节的运动。同时，应用 plot 函数将创建的机器人简化模型进行运动可视化，分析机器人步态。

3.1.1 四足机器人 Matlab 单腿运动学建模

机器人的整体运动轨迹是通过其各条腿之间的协调配合来实现的，而单腿的运动又是通过腿部各关节转角的相互配合来完成的。因此，本文首先从设计各关节角度变化出发，定义足端运动轨迹，进而控制机器人单腿运动以及各条腿之间的协同运动，从而实现四足机器人整体的轨迹规划。根据图 2-8 中的单腿运动学模型以及表 2-2 和表 2-3 中的参数，应用 D-H 坐标法，使用 Matlab 机器人工具箱来建立机器人的单腿运动学仿真模型。机器人从髋部到脚尖的平移和旋转变换序列为 $R_z(q_1)T_y(L_1)R_x(q_2)T_z(L_2)$。其中，$R_z(q_1)$表示机器人髋关节绕 Z 轴旋转，实现前后摆动，摆动角度为 q_1。$R_x(q_2)$表示膝关节绕 X 轴旋转，实现上下摆动，摆动角度为 q_2。$T_y(L_1)$表示膝关节位于髋关节沿着 Y 轴方向平移 L_1 的位置。Tz(L2)表示足端位于沿着 Z 轴方向平移 L_2 的位置。通过 Matlab 中的机器人工具箱确定 D-H 参数，其中髋关节围绕 Z 轴旋转，连杆 L_1 的位移沿 X 轴方向；膝关节围绕 X 轴旋转，连杆 L_2 的位移沿 Z 轴方向。

在 Matlab 程序中可用两行指令建立一条机器人腿部简化模型，程序如下：

```
s='Rz(q1) Ty(L1) Rx(q2) Tz(L2)'
dh=DHFactor(s)
```

其中“dh”将被分解的机器人运动学结构的 D-H 参数保存了下来，供后续程序使用。调用 leg(1).plot([0,0]);命令，绘制机器人单腿零角度位姿图，如图 3-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

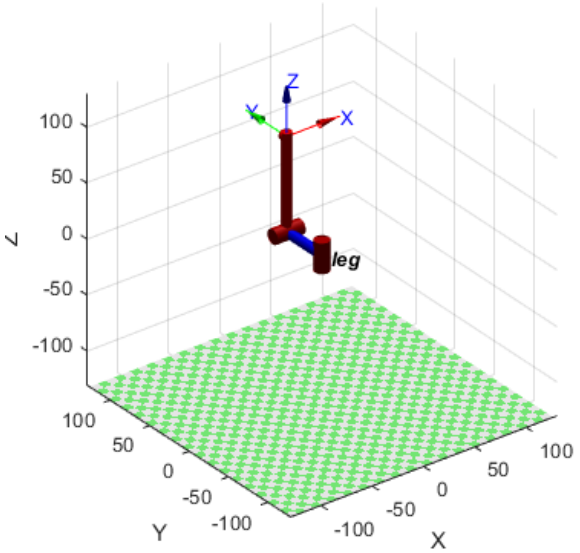


图 3-1 机器人单腿零角度位姿图

Fig. 3-1 Zero-angle pose diagram of robot single leg

利用单腿运动学正解解算腿部足端所能到达的范围，解算过程如下：

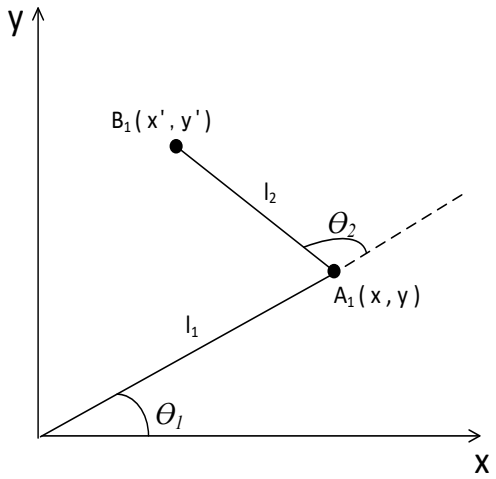


图 3-2 二维平面下的单腿运动学模型

Fig. 3-2 Single-leg Kinematics Model in 2D Plane

其中 $A_1(x, y)$的坐标表达式如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \cos\theta_1 \\ l_1 \sin\theta_1 \end{bmatrix} \tag{3-1}$$

通过旋转变换可以得到 $B_1(x', y')$的坐标表达式如下：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_2 \cos\theta_2 \\ l_2 \sin\theta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{3-2}$$

该解算过程可以利用 Matlab 机器人工具箱中的运动学正解函数 fkine 来实现。实现过程如下：

中国知网 https://www.cnki.net

```
jtraj(init_ang, targ_ang, step)
t = 0:0.025:2;
T = leg(1).fkine(q);%求运动学逆解
x = squeeze(T(1,4,:)); %squeeze 删除维度为 1 的维度，降低维数，消除冗余维度。
y = squeeze(T(2,4,:));
z = squeeze(T(3,4,:));
figure(1) %单腿足端运动轨迹图
subplot(3,1,1);
plot(t,x); xlabel('time'); ylabel('x/mm')
title('单腿足端 X 轴方向位移图')
subplot(3,1,2);
plot(t,y); xlabel('time'); ylabel('y/mm')
title('单腿足端 Y 轴方向位移图')
subplot(3,1,3);
plot(t,z); xlabel('time'); ylabel('z/mm')
title('单腿足端 Z 轴方向位移图')
```

从而得到足端分别在 *XYZ* 三个坐标轴方向上的位移图，如图 3-3 所示。

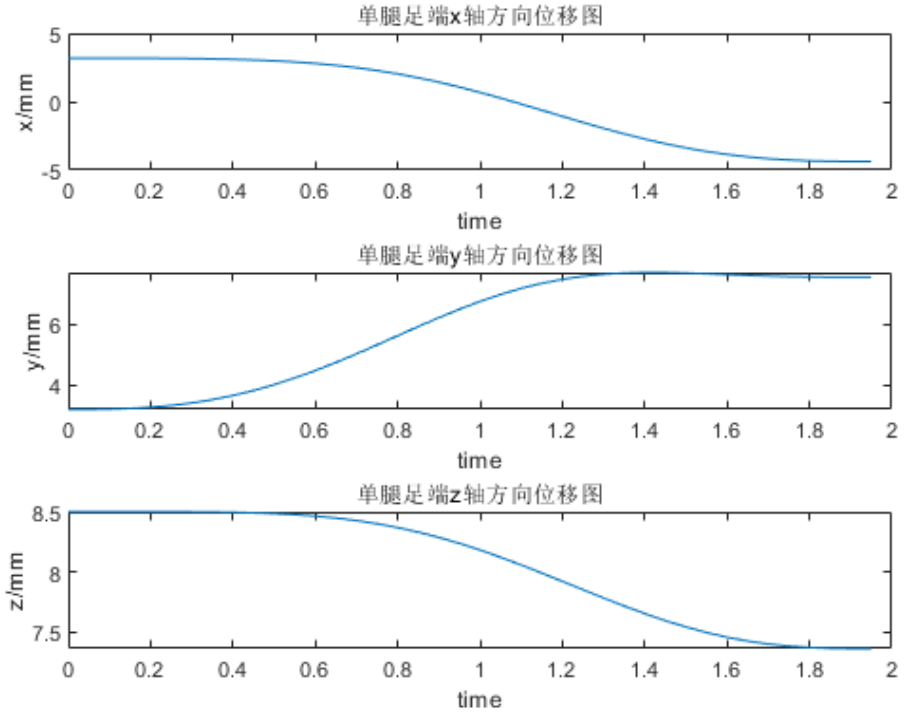


图 3-3 足端在 *XYZ* 三轴方向的位移图

Fig. 3-3 Displacement diagram of the foot end in the XYZ three-axis direction

已知起始点坐标 p_1、终止点坐标 p_2，通过调用机器人工具箱中的 Tc=ctraj(p1,p2,n) 函数，利用匀加速、匀减速运动来规划运动轨迹，其中，n 为执行运动轨迹过程中的步

中国知网 https://www.cnki.net

数，可以在建立的机械臂简化模型中画出单腿足端运动轨迹以及足端在空间中的位移轨迹，如图 3-4 所示和图 3-5 所示。

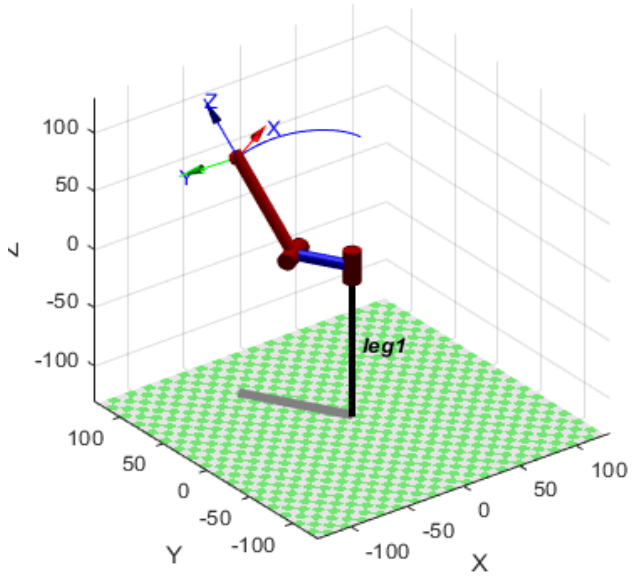


图 3-4 单腿足端运动轨迹

Fig. 3-4 Single-leg foot movement trajectory

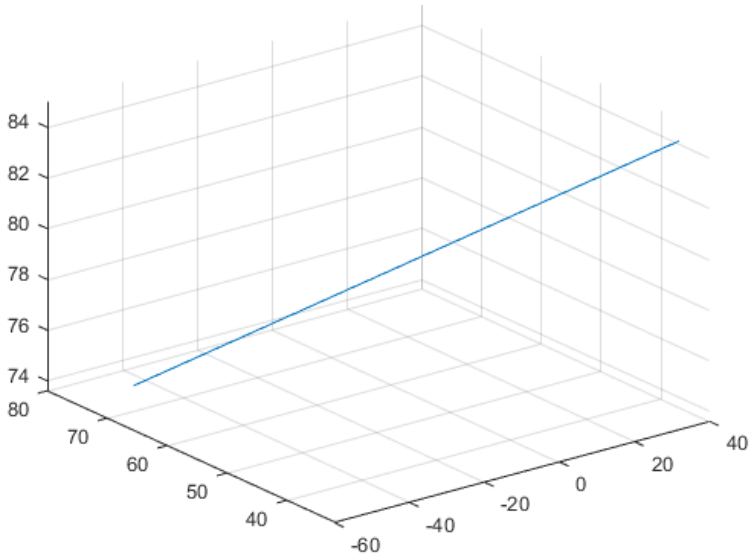


图 3-5 足端在空间中的位移轨迹

Fig. 3-5 Displacement trajectory of foot end in space

3.1.2 求解单腿足端可达域

机器人的工作环境受步态的影响，步态类型受关节活动范围的影响。因此，在机器人运动过程中，关节摆角要在一定的范围之内，不能过大或过小。摆角过小会使机器人的运动能力下降，降低效率，过大会使机器人结构发生干涉、出现运动死角等问题。在进行机器人的单腿路径规划前，要先设定机器人各关节的摆角范围，求得机器人的足端可达域，即通过分析得到机器人单腿足端的工作空间[66]。由于多自由度机器人工作

中国知网 https://www.cnki.net

空间较大，常应用蒙特卡洛随机采样法，在机器人单腿的各关节变量范围内，随机选取若干组关节角度采样点，并通过运动学正解对每组采样点进行求解，得到每组采样点对应的足端坐标。这些足端坐标的集合即为该机器人的足端可达域。该参数对四足机器人行走的步长和速度有着重要影响，是四足机器人步态研究中的重要性能指标。

使用 rand 函数进行随机采样，通过 Matlab 机器人工具箱求解，并在三维坐标中绘制该解集，即可将足端可达域可视化，便于后续的研究和分析。本文中单腿具有两个自由度，计算量不大，可根据拟定的各关节角度范围，通过历遍两关节的所有角度值，得到机器人单腿的足端可达域。图 3-6 可以看出该足端可达域是一个三维空间分布的曲面。其中，髋关节 theta1 取值为-105/180*pi:0.01:150/180*pi；膝关节 theta2 取值为-115/180:0.01:115/180*pi。

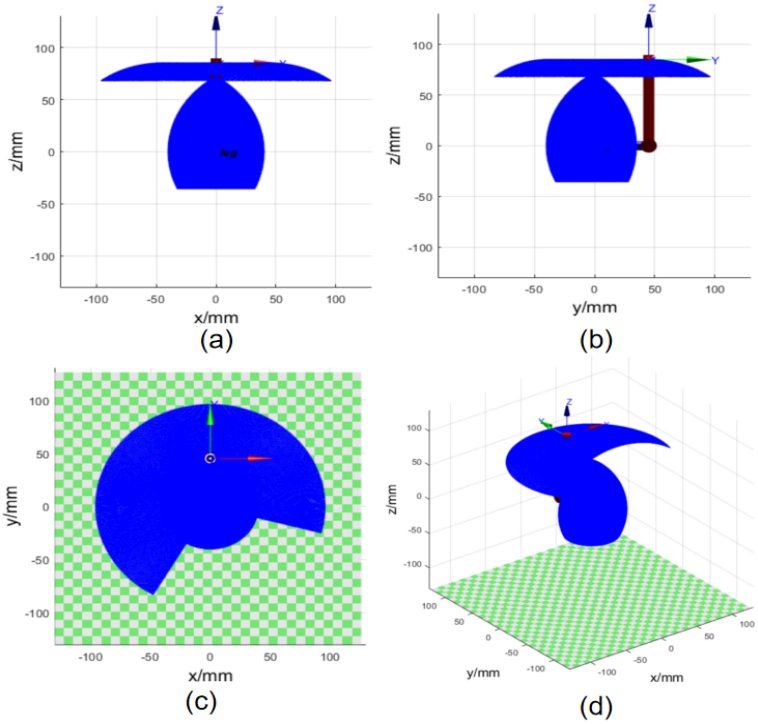


图 3-6 单腿足端可达域

Fig. 3-6 Single-leg reachable area

在机器人前进过程中，为了提高机器人前进方向上的行走效率，本文仅分析前进方向上的足端可达域。由此可在机械结构允许的范围内进一步缩小关节移动角度，髋关节 theta1 的取值为-100/180*pi:0.01:100/180*pi，膝关节 theta2 的取值为-45/180*pi:0.01:0/180*pi。通过运动学正解，分析机器人的足端可达域，得到足端轨迹的取值范围，如图 3-7 所示。

图 3-6 以及图 3-7 中(a)(b)(c)(d)分别为足端可达域的 *XOZ* 平面视图，*YOZ* 平面视图，*XOY* 平面视图以及三维空间视图。

中国知网 https://www.cnki.net

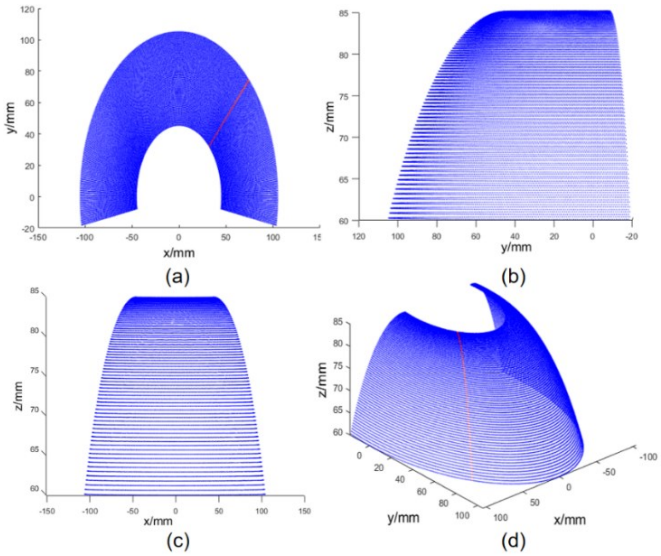


图 3-7 优化后的单腿足端可达域

Fig. 3-7 Optimized single-leg foot reachable domain

3.1.3 定义足端运动轨迹

单腿足端轨迹规划的策略有两种，一种是点到点即起始点到终止点的轨迹规划。另一种是具有连续路径，包括起始点、终止点以及中间点，且在整个路径中，各个点之间的距离尽量小，各点之间插值。

本文设置了足端起始点、中间点以及终止点，在该过程中，应用了 Matlab 机器人工具箱中用于轨迹生成的 jtraj 函数，来研究在一个周期内两个关节各自对机器人单腿运动的影响。该函数可以通过输入的初始关节角度、终止关节角度以及经过一定的时间或步数，以输出某一关节在不同时刻下的角度、角速度和角加速度。该函数的核心是利用了五次多项式插值，关节角度变化所遵循的轨迹是一个五次函数，如公式（3-3）：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{3-3}$$

其约束条件如下式：

$$\theta_0 = a_0 \tag{3-4}$$

$$\theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 + a_4 t_f^4 + a_5 t_f^5 \tag{3-5}$$

$$\dot{\theta}_0 = a_1 \tag{3-6}$$

$$\dot{\theta}_f = a_1 + a_2 t_f + 3a_3 t_f^2 + 4a_4 t_f^3 + 5a_5 t_f^4 \tag{3-7}$$

$$\ddot{\theta}_0 = 2a_2 \tag{3-8}$$

$$\ddot{\theta}_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^2 + 20a_5 t_f^3 \tag{3-9}$$

腿部运动的初始点与终止点的速度和加速度都为 0，因此，方程（3-6）~（3-9）的左边值分别为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\dot{\theta}_0 = 0$$

$$\dot{\theta}_f = 0$$

$$\ddot{\theta}_0 = 0$$

$$\ddot{\theta}_f = 0$$

将上述值代入则可以得到约束方程的解为：

$$a_0 = \theta_0 \tag{3-10}$$

$$a_1 = \dot{\theta}_0 \tag{3-11}$$

$$a_2 = \frac{\ddot{\theta}_0}{2} \tag{3-12}$$

$$a_3 = \frac{20\theta_{\mathrm{f}} - 20\theta_0 - (8\dot{\theta}_f + 12\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^3} \tag{3-13}$$

$$a_4 = \frac{30\theta_0 - 30\theta_{\mathrm{f}} + (14\dot{\theta}_f + 16\dot{\theta}_0)t_f - (3\ddot{\theta}_0 - 2\ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^4} \tag{3-14}$$

$$a_5 = \frac{12\theta_{\mathrm{f}} - 12\theta_0 - (6\dot{\theta}_f + 6\dot{\theta}_0)t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f)t_f^2}{2t_f^5} \tag{3-15}$$

将初始点与终止点的速度和加速度的值代入式（3-10）~（3-15），同时将 t_f 归一化可得下式：

$$a_0 = \theta_0$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = 10(\theta_{\mathrm{f}} - \theta_0)$$

$$a_4 = -15(\theta_{\mathrm{f}} - \theta_0)$$

$$a_5 = 6(\theta_{\mathrm{f}} - \theta_0)$$

时间矩阵与五次多项式各系数的乘积即为各个关节的角度，角度求导则为角速度，二次求导则可得到角加速度。

已知起始点关节角度 init_ang = [-pi/180*45,0]；终止点关节角度 targ_ang = [pi/180*30,-pi/6]，调用 Matlab 机器人工具箱中的[q,qd,qdd] = jtraj (init_ang,targ_ang，step) 函数，构建机器人单腿关节轨迹，输出各关节角度、角速度和角加速度数据。由于腿部需要在一个周期内实现往复摆动，即由初始点开始运动，最后还要回到初始点，因此，需要在这个运动过程中设置一个中间点作为往复运动的分割点。在此程序中，需利用两次 jtraj 函数，并将两次 jtraj 函数得到的角度相接，即可得到腿部各个关节在一

中国知网 https://www.cnki.net

个周期内的关节角度变化矩阵。将该角度变化矩阵输入到腿部各关节，同时予以循环设置，即可实现腿部的循环往复运动过程。

程序如下：

```
init_ang = [-pi/180*45,0]; %起始点关节角度
targ_ang = [pi/180*30,-pi/6]; %终止点关节角度
step = 40; %采样点数 即 t = 2s 内设置 40 个采样点
[q,qd,qdd] = jtraj(init_ang, targ_ang, step); %其中 q 为在不同时间下输出的各关节角度；qd 为不同时间下输出的各关节角速度；qdd 为不同时间下输出的各关节角加速度。
```

通过绘图程序：

```
subplot(3,1,1); i = 1:2; plot(q(:,i));
subplot(3,1,2); i = 1:2; plot(qd(:,i));
subplot(3,1,3); i = 1:2; plot(qdd(:,i));
```

可以利用各关节角度变化值得到机器人单条腿在一个周期内的腿部各关节角度、角速度和角加速度变化曲线，如图 3-8。

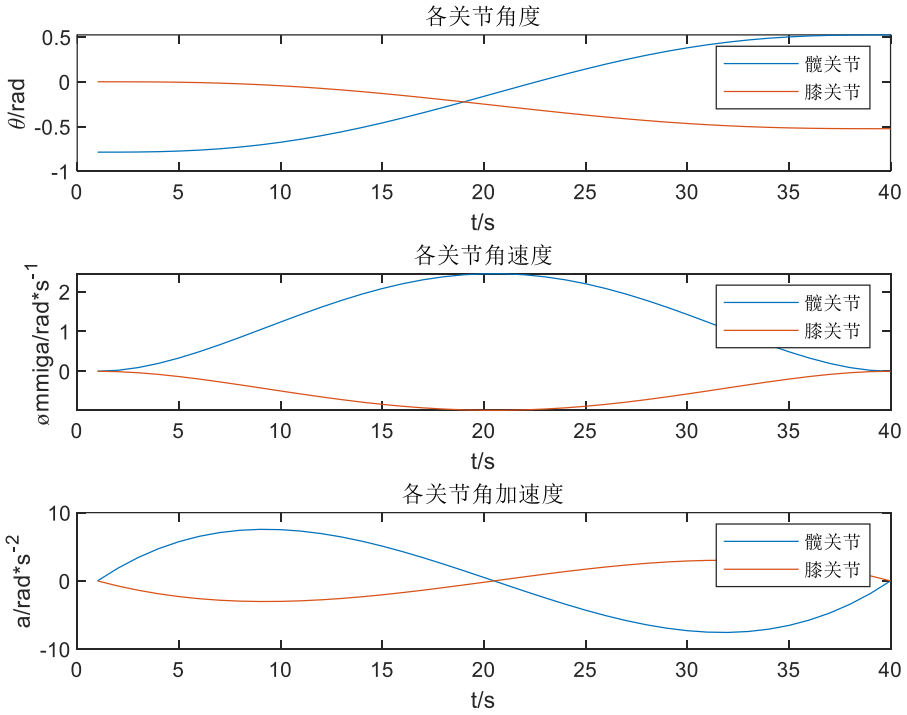


图 3-8 一个周期内的单腿运动参数

Fig. 3-8 Parameters of single-leg motion during a cycle

3.1.4 规划足端运动轨迹

在步态设计前，要先完成单腿运动。单腿的运动重在定义单腿足端的运动路径。单腿足端轨迹规划的策略有两种，一种是点到点即起始点到终止点的轨迹规划。另一种是具有连续路径，包括起始点、终止点以及中间点，且在整个路径中，各个点之间的距

中国知网 https://www.cnki.net

离尽量小[59]。本文采用点对点的轨迹规划策略，设置了足端起始点、中间点以及终止点。

对图 3-7 得到曲面的不同 *Z* 轴数值下的 *XOY* 平面进行分析，找到每一层 *XOY* 平面上身体前进方向的位移最大足端点，得到该足端点对应的空间坐标(*x,y,z*)。图 3-7 中红色曲线为不同关节角度下，足端在前进方向上位移最大的坐标点所连成的曲线。选择该曲线上的点作为前进方向上的落脚点，可使得该结构的机器人具有较高行走效率。可直接在工作空间图选择符合条件的几点作为足端轨迹上的点，得到这几点的空间坐标，如图 3-9 所示。机器人腿部零位姿（站姿）时的足端点作为起始点。此时大腿与前进方向夹角为 45 度，小腿与地面之间的夹角为 90 度。中间点为前进方向上某一抬腿高度的位移最大的点，此抬腿高度过高会降低机器人的运动平稳性，过低将影响机器人的行走效率，因此需要合理选择高度；终止点为机器人大腿指向前进方向，小腿与地面呈 90 度时的足端点。

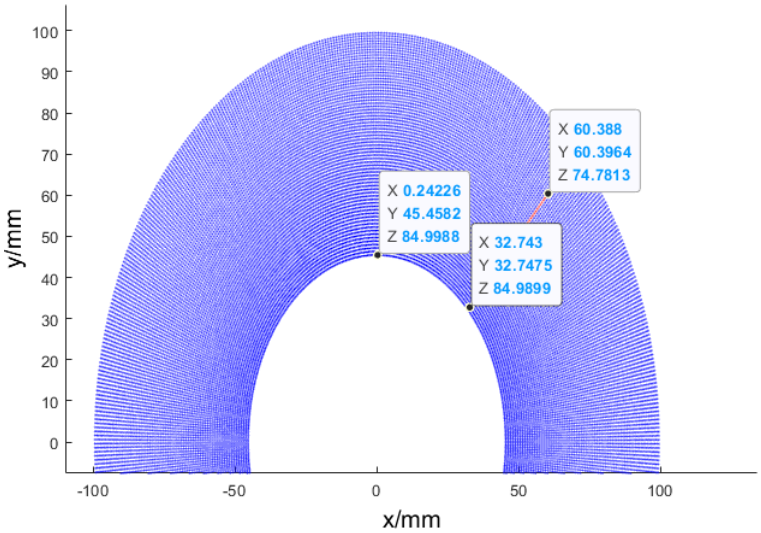


图 3-9 轨迹点选择

Fig. 3-9 Track point selection

应用 Matlab 机器人工具箱的运动学逆解函数 ikine 得到以上几点对应的各关节角度值。应用轨迹生成函数 jtraj，通过输入的初始关节角度、终止关节角度以及时间或步数等参数，以输出某一关节在不同时刻下的角度、角速度和角加速度。该函数的核心是利用了五次多项式插值，关节角度变化所遵循的轨迹是一个五次函数。通过速度、加速度等约束条件（初始点、终止点的速度和加速度为零），解得该方程各系数的取值。时间矩阵与五次多项式各系数的乘积即为各个关节的角度，角度求导则为角速度，二次求导则可得到角加速度。该函数使各关节角度在上述几点之间匀加速或匀减速变化，得到各关节角度变化值。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，通过运动学正解函数 fkine 得到一条足端轨迹，该轨迹即为此结构机器人前进效率较高的轨迹。经过规划分析后得到足端轨迹部分点，如图 3-10 所示。该足端轨迹应用在单腿上的效果如图 3-11 所示。

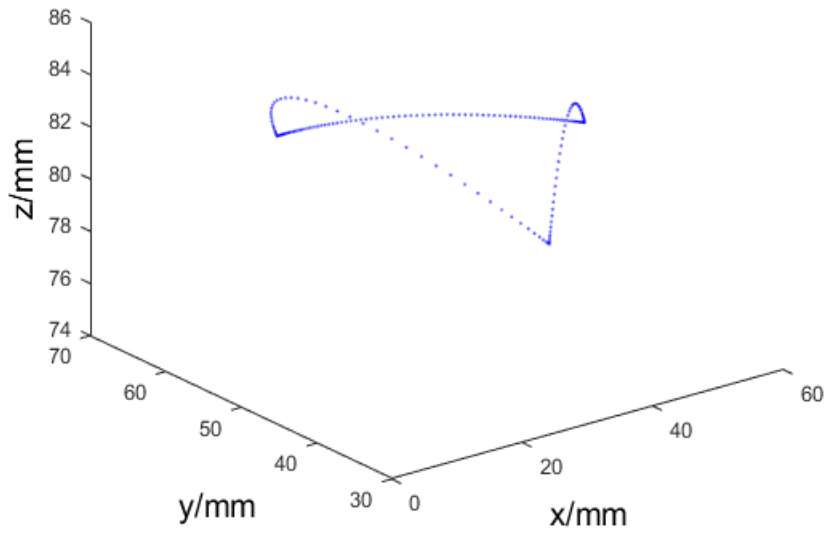


图 3-10 足端采样点轨迹

Fig. 3-10 Trajectories of sampling points at the foot end

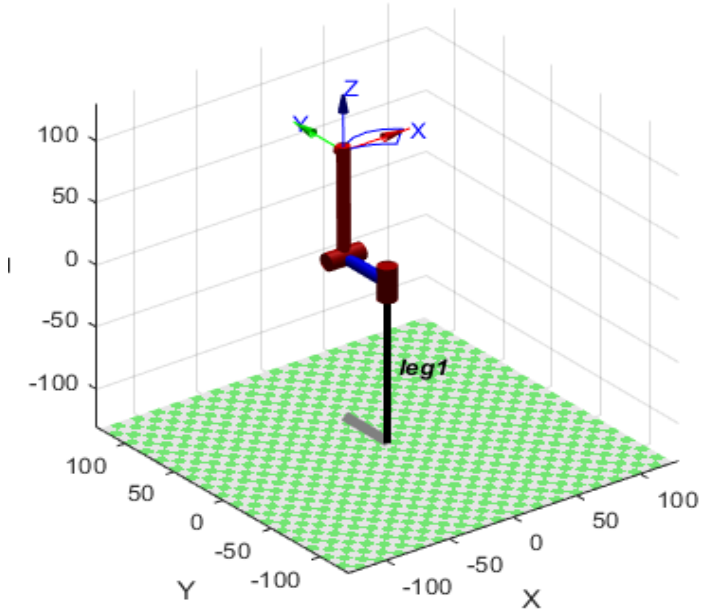


图 3-11 足端轨迹曲线

Fig. 3-11 Foot track curve

图 3-12(a)(b)(c)分别为机器人单腿按照图 3-11 足端轨迹运动过程中，足端在 *X*，*Y*，*Z* 三轴上的位置变化曲线。图 3-13 为各关节角度，角速度，角加速度在一个周期内的变化曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

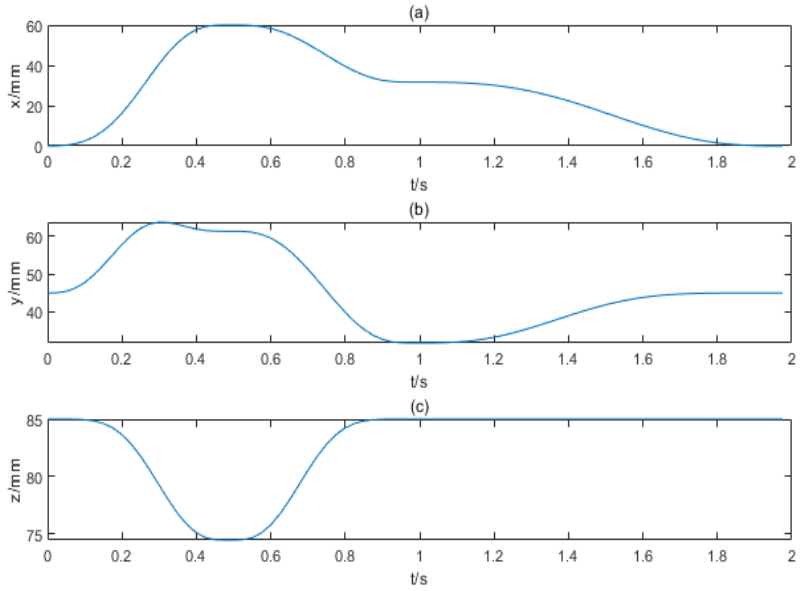


图 3-12 足端运动曲线

Fig. 3-12 Foot movement curve

由图 3-13 曲线分析可知采用五次多项式函数，角速度变化为平滑的曲线，解决了角速度不连续问题。且该运动过程中速度、加速度均在物理实验平台的电机驱动范围内，合理有效。该曲线说明腿部在运动过程中轨迹光滑平稳、无明显抖动。在抬腿瞬间和落地瞬间角速度和角加速度都为零，运动以及落地的过程中不会产生较大的冲击，该规划路径合理有效。

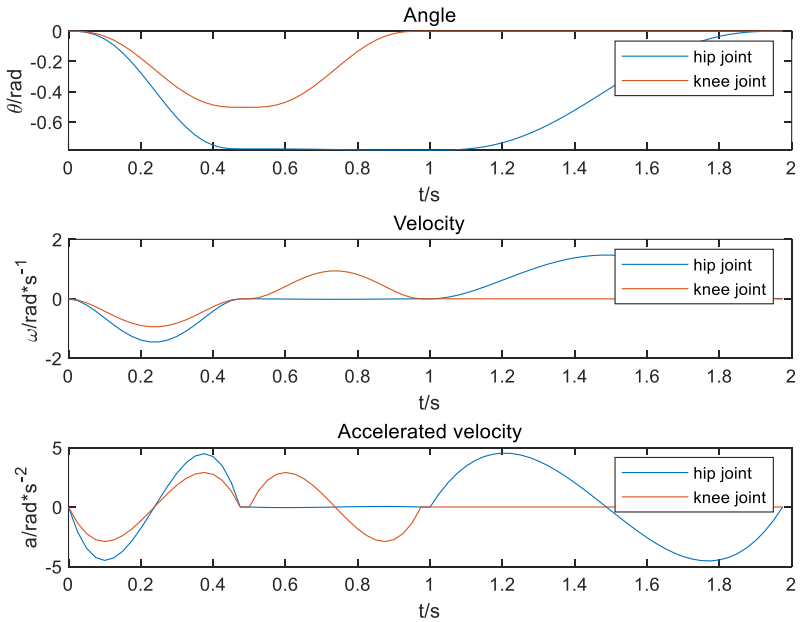


图 3-13 各关节角度、角速度、角加速度在一个周期内的变化曲线

Fig. 3-13 Variation curves of joint angles, angular velocities, and angular accelerations in one cycle

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.5 四足机器人整体建模

验证了单腿运动学模型的合理性后，应用 patch 函数构建机器人的身体，利用 serialLink 函数将腿部与身体连接，建立简化的四足机器人仿真模型如图 3-14 所示。

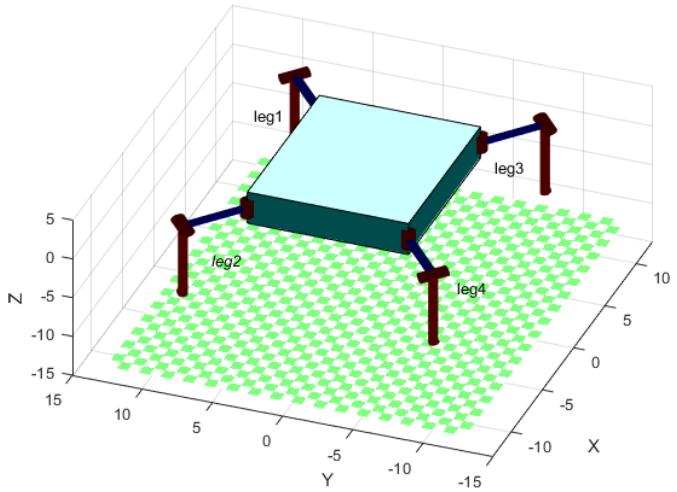


图 3-14 机器人在零位姿状态下的 Matlab 仿真模型

Fig. 3-14 The Matlab simulation model of the robot in the initial pose state

3.2 对角步态 MATLAB 仿真

在机器人整体模型的基础上，为其各关节导入 3.1.4 得到的关节角度变化数据。腿 1 和腿 4 为一组，腿 2 和腿 3 为一组。各组腿按照一定的时间差进行有规律的运动。通过图 3-15 可以看出，机器人在该足端轨迹的作用下，能够很好的按照四足对角小跑的步态规律进行相应的腿部摆动运动。在第 3.3 节中描述了用 Adams 仿真的机器人四条腿的运动状态，观察并测量，分析该运动是否满足对角小跑步态条件。

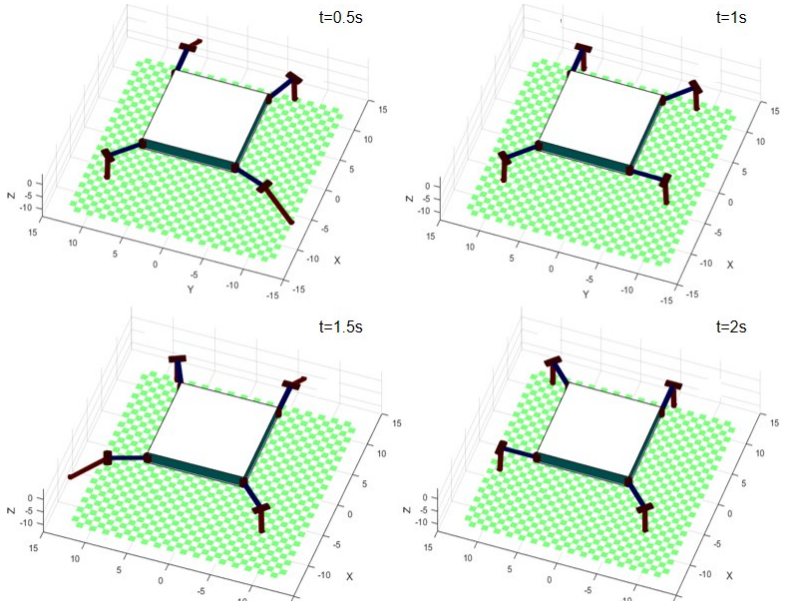


图 3-15 Matlab 四足机器人对角步态仿真图

Fig. 3-15 Matlab quadruped robot trot gait simulation diagram

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 对角步态 ADAMS 仿真

由于 Adams 中自带的模块建模仿真度较低、不易操作[67]，因此，需要将 Solidworks 中建立的四足机器人三维模型保存成 Adams 可接受的 parasolid.x_t 文件格式，将该文件导入 Adams 仿真软件中。注意要将 Solidworks 建立的三维模型装配体中应用了多次的零件以不同的名称命名，以免 Adams 将这些相同的零件识别为一个整体零件。将 Matlab 中通过建立机器人模型得到的关节数据整理后，作为关节驱动函数导入 Adams 的整体模型中。需要注意的是，Adams 仿真结果成立的关键之一在于要合理的设置其中的各种环境参数，并保证这些环境参数接近真实的环境参数[68]。

3.3.1 基本参数设置

（1）设置约束

一个零件在空间中具有 6 个自由度，其中包括 3 个平移和 3 个旋转，需要在导入的装配体中限制零件的自由度。因此，需在 Adams 中相应位置添加约束，包括在关节处添加转动副；在需要固定处添加固定副。在添加转动副时，要注意转动副的选取方向，可以垂直栅格或者选择指定的方向向量，还要注意防止机器人的冗余约束，保证电机、关节处可以进行相应旋转动作。

（2）设置力矩驱动

需要在转动副处添加驱动信号，引入各关节的驱动函数。驱动函数可控制转动副的角度变化，使得虚拟样机运转，要注意每个驱动关节的驱动函数有所不同。

（3）设置材料属性

需要为各个部件设置质量特性、密度、几何形状和材料类型等基本参数。该步骤提高了四足机器人在 Adams 中的仿真度。

图 3-16 机器人腿部采用的材料及其基本参数

Fig. 3-16 The materials and basic parameters used in the robot legs

中国知网 https://www.cnki.net

（4）设置接触力

在机器人正下方设置一块与大地相连的地板，并在机器人足端与大地地板之间定义接触力，这样可以更好的观察到机器人在地面行走时的仿真运动状态，如直线行走、原地转弯等。接触力是一种静摩擦力，其作为机器人足端行走的驱动力，其参数设置是参考了实际生活中的橡胶与水泥地面接触时的阻尼、力指数和静摩擦系数等参数。

图 3-17 足端与地面的接触力参数

Fig. 3-17 Parameters of the contact force between the foot and the ground

3.3.2 Adams 仿真问题及其解决方法

在仿真过程中对常见问题及其解决方法进行了如下整理：

问题一：将三维模型导入 Adams 时，各个视图角度倾斜。

该问题的出现是因为在进行三维建模过程时没有将视图调正，因此，需要打开三维建模软件，在该软件中对所建立模型的视图进行调整。

解决方法：在 Solidworks 中按 ctrl 键，选择要作为前视图主体的面及与其垂直的相接面，选择“正式于”，敲击空格键，点击“更新标准视图”指派为前视基准面。

中国知网 https://www.cnki.net

问题二：导入 Adams 进行仿真时，提示该系统错误，系统中拥有不相容的冗余约束，不能进行动态仿真。该问题的出现是由于系统中存在多余的约束，致使自由度数小于 1，系统过定义或被锁死。

解决方法 1：重新计算系统自由度数，将多余的约束去除，或改变所需要的约束类型，以消除冗余的约束。例如，将转动副替换为“点+线”这样的简单运动副。

解决方法 2：通过测试单条腿的运动副、驱动力设置，来查找存在的问题约束，重新添加约束，修改位置、调整方向等，最后在单腿上得到合理的自由度数。

3.4 对角步态仿真结果分析

设置好这些参数之后，则可以运行 Adams 仿真软件，使得机器人按照设置的关节驱动函数进行运动。进一步对机器人的对角步态进行仿真，在一个周期 T=2s 中，0s 至 1s，1s 至 2s 分别对应 leg1 和 leg4 的支撑相和摆动相或者是 leg2 和 leg3 的支撑相和摆动相。不同对角线上的腿之间存在一定的相位差，即支撑相与摆动相互相错开。在设置关节驱动函数时，需要将 Matlab 中得出的 0s 至 2s 内的关节数据作为 leg1 和 leg4 的关节驱动函数。同时，将 0s 至 1s 和 1s 至 2s 内的数据经过交换，作为 leg2 和 leg3 的关节驱动函数，得到的仿真运动过程如图 3-18 所示。

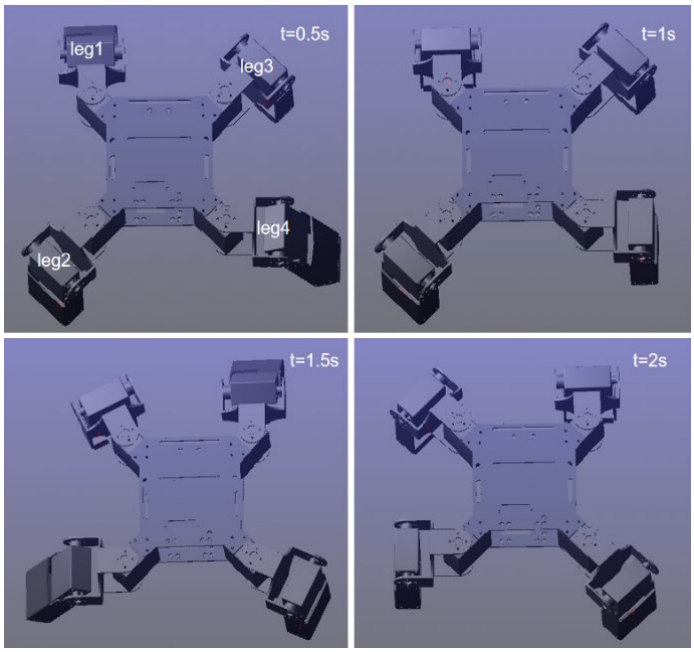


图 3-18 一个周期内不同时刻下机器人的对角步态运动仿真图

Fig. 3-18 The simulation diagram of the robot's trot gait movement at different times in a cycle

设置仿真周期为 10*T=20s，分析仿真软件中测量出的机器人位移，角度和角速度变化。图 3-19 和图 3-20 可以看出，在机器人整机运行过程中，各关节角位移曲线和角速度变化曲线平滑且具有周期性，说明机器人在运行过程中平稳，无抖动。在初始点和终止点角速度都为零，说明该轨迹可在一定程度上降低冲击。

中国知网 https://www.cnki.net

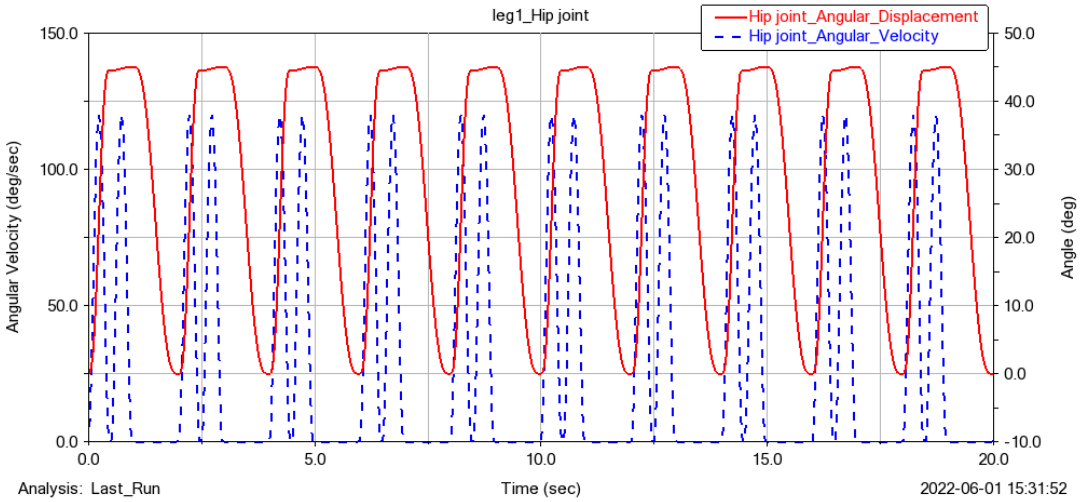


图 3-19 机器人 leg1 髋关节的角位移和角速度曲线

Fig. 3-19 Angular displacement and angular velocity curves of robot leg1 hip joint

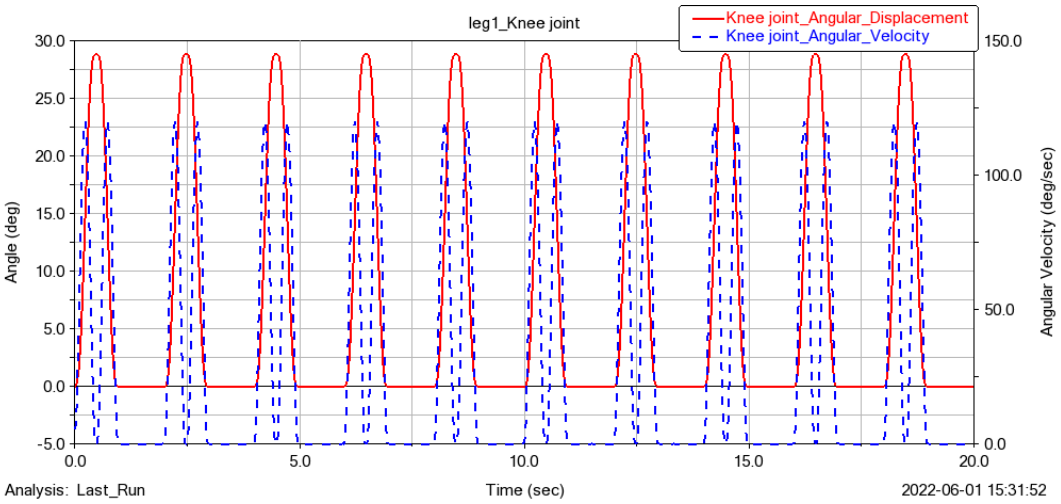


图 3-20 机器人 leg1 膝关节的角位移和角速度曲线

Fig. 3-20 Angular displacement and angular velocity curves of robot leg1 knee joint

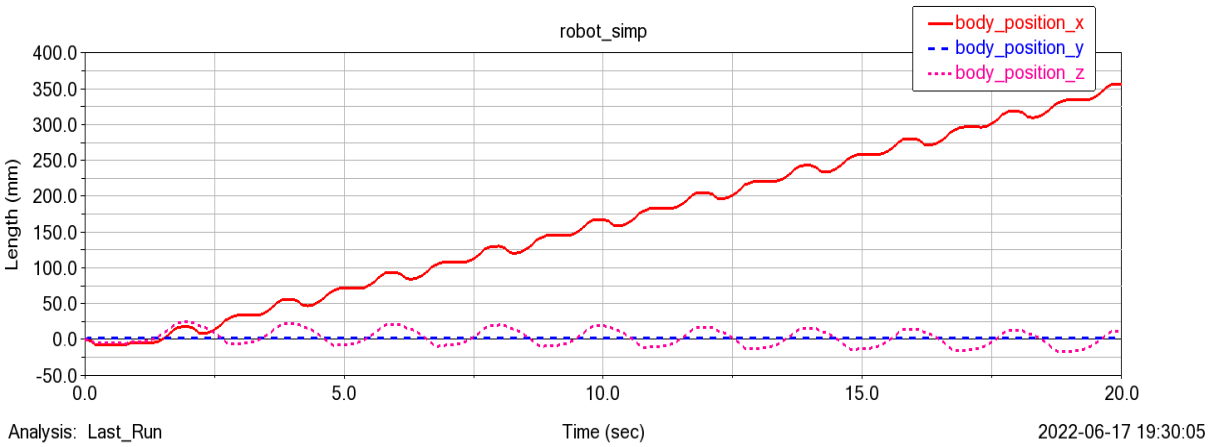


图 3-21 机器人身体在各坐标轴上的偏移量

Fig. 3-21 The offset of the robot body on each coordinate axis

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-21 中，*X* 轴的正方向为前进方向，*Z* 轴为机身左右水平方向，*Y* 轴为机身的竖直方向。可以看出 *X* 轴位移逐渐增加，在 *Y* 轴和 *Z* 轴上的偏移量均保持在合理范围内。说明机器人具有较好的动态稳定性。

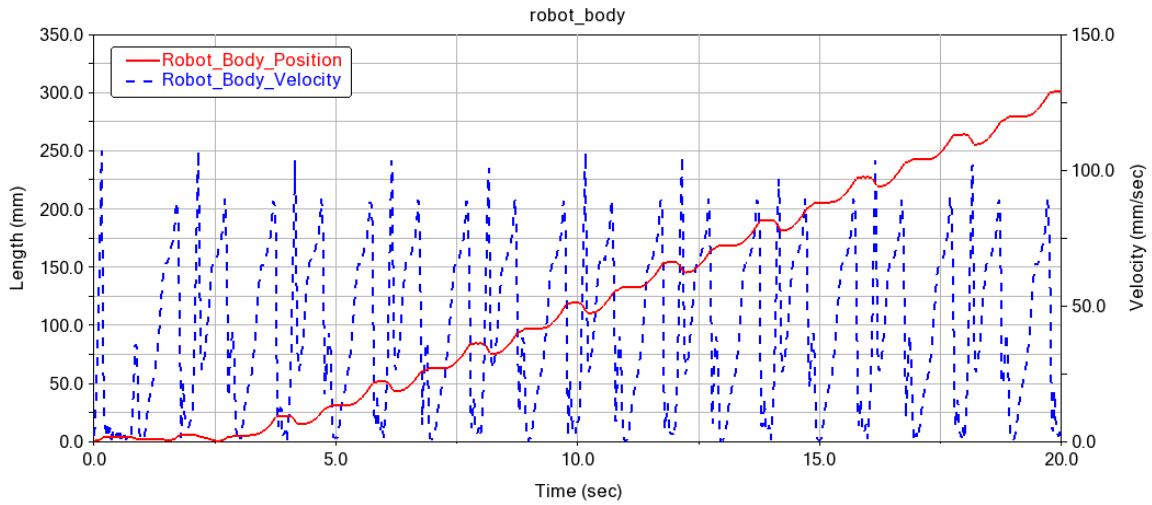


图 3-22 四足机器人整体运动位移和速度曲线

Fig. 3-22 Quadruped robot overall motion displacement and velocity curves

图 3-22 为机器人整体的位移曲线，实线部分为机器人整体在前进方向上的位移曲线，虚线部分为机器人整体的速度变化曲线。由图可以看出机器人能够在前进方向上持续稳定的移动。文中定义 *T*=2s，从而得到机器人在 20s，即 10 个周期内移动了 300mm，平均每周期移动位移为 30mm。同时，该机器人的速度变化具有周期性，且速度值维持在 0-110mm/s 之间，无较大波动。结果表明，在机器人腿部关节处导入本文设计的驱动函数后，可使该仿生四足机器人维持稳定的前进运动。

3.5 本章小结

本章分别利用 Matlab 对四足机器人的对角步态进行仿真，验证四足机器人能够按照既定的步态轨迹进行运动。通过 Adams 仿真，得到对角步态仿真结果，并对仿真结果进行分析，分析结果表明，四足机器人能够以对角小跑步态稳定运行，为后续物理实验验证提供了理论支持。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　四足机器人对角步态实验验证

4.1 引言

近年来，仿生四足机器人的发展日新月异，涌现出了大量的控制算法与优化策略。但是由于现实情况的复杂性与多样性，仅仿真实验并不足以证明理论研究的合理性与应用性，因此需要进行进一步的物理实验验证。

4.2 物理样机介绍

本文应用深圳市幻尔科技有限公司出品的 AlienPi 智能视觉四足机器人为实验平台进行运动学步态实验验证。AlienPi 智能视觉四足机器人不仅可以实现大量识别功能，如二维码、手势、颜色识别等功能，还可以进行智能巡线、远程监控、画面回传实验，以及实现手动控制与 VNC 可视化界面控制。

图 4-1 AlienPi 智能视觉四足机器人

Fig. 4-1 AlienPi Intelligent Vision Quadruped Robot

四足机器人腿部的每个关节都由 LX-824 智能串行总线独立舵机驱动，图 4-2 为该舵机结构图，表 4-1 列出了其相关参数。该舵机如遇掉电可保护用户设置，并且支持回读功能，结构简单紧凑、运动灵活、运动空间大，适用于各类仿生机器人关节，满足本文实验要求，优点如下：

（1）控制板引出一个 I/O 连接串行舵机，舵机之间通过双接口进行上下串联，减少了串口的占用。

（2）可以为舵机设置相应的 ID 号来进行舵机识别。

（3）内部采用金属齿轮，精度高，运行稳定，寿命长。

（4）17KG 超大扭力，动力十足。

（5）可实时反馈温度、电压、速度、位置参数，且带有报警指示灯。

（6）可采用双轴固定，让机器人的运动更加稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-2 LX-824 智能串行总线独立舵机

Fig. 4-2 LX-824 Intelligent Serial Bus Independent Servo

表 4-1 LX-824 智能串行总线独立舵机相关参数

Table 4-1 LX-824 intelligent serial bus independent steering gear related parameters

参数	数值	单位
工作电压	6-8.4	V
转角范围	0-240	度
舵机精度	0.24	度
转动速度	0.12sec/60degree (6.8V)	-
产品重量	57	g
产品尺寸	39.82*20.09*51.10	mm
堵转扭矩	17Kg/cm (7.4V)	-
通信波特率	115200	-
控制方式	串口控制	-

由该舵机参数表中数据可知，该舵机转角范围在 0-240 度之间，能够满足本文设定的关节转角需要。

4.3 对角步态实验验证

由于四足机器人物理模型中的舵机具有一定的角度范围限制，且本实验所用舵机仅可识别角度制数据。因此，可通过 Matlab 函数把仿真得到的弧度制数据转化为该舵机可识别的角度制数据，并根据舵机的初始角度进行相应的数据调整。表 4-2、表 4-3 中的数据分别表示腿部各个关节在前、后半个周期内经过运动学逆解求解得到的弧度制角度数据。关节角度数据为 0，则说明该关节正处于支撑相。

表 4-4 和表 4-5 则为转换为角度制后的各关节实验数据，该实验数据可直接输入到仿生四足机器人的物理实验平台所对应的各个关节处，使机器人进行相应的步态运动。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 前半个周期内各关节实验数据（弧度制）

Table 4-2 Experimental data of each joint in the first half cycle (radian system)

时间(s)	LB1	LB2	LF1	LF2	RB1	RB2	RF1	RF2
0	0	0	-0.785	0	-0.785	0	0	0
0.05	-0.009	-0.006	-0.784	0	-0.784	0	-0.009	-0.006
0.1	-0.059	-0.038	-0.778	0	-0.778	0	-0.059	-0.038
0.15	-0.163	-0.106	-0.761	0	-0.761	0	-0.163	-0.106
0.2	-0.308	-0.199	-0.733	0	-0.733	0	-0.308	-0.199
0.25	-0.469	-0.303	-0.693	0	-0.693	0	-0.469	-0.303
0.3	-0.614	-0.397	-0.640	0	-0.640	0	-0.614	-0.397
0.35	-0.718	-0.464	-0.578	0	-0.578	0	-0.718	-0.464
0.4	-0.768	-0.497	-0.507	0	-0.507	0	-0.768	-0.497
0.45	-0.777	-0.503	-0.431	0	-0.431	0	-0.777	-0.503
0.5	-0.777	-0.503	-0.354	0	-0.354	0	-0.777	-0.503
0.55	-0.777	-0.497	-0.278	0	-0.278	0	-0.777	-0.497
0.6	-0.778	-0.464	-0.208	0	-0.208	0	-0.778	-0.464
0.65	-0.779	-0.397	-0.145	0	-0.145	0	-0.779	-0.397
0.7	-0.780	-0.303	-0.093	0	-0.093	0	-0.780	-0.303
0.75	-0.782	-0.199	-0.052	0	-0.052	0	-0.782	-0.199
0.8	-0.784	-0.106	-0.024	0	-0.024	0	-0.784	-0.106
0.85	-0.785	-0.038	-0.008	0	-0.008	0	-0.785	-0.038
0.9	-0.785	-0.006	-0.001	0	-0.001	0	-0.785	-0.006
0.95	-0.785	0	0	0	0	0	-0.785	0

表 4-3 后半个周期内各关节实验数据（弧度制）

Table 4-3 Experimental data of each joint in the second half cycle (radian system)

时间(s)	LB1	LB2	LF1	LF2	RB1	RB2	RF1	RF2
1	-0.785	0	0	0	0	0	-0.785	0
1.05	-0.784	0	-0.009	-0.006	-0.009	-0.006	-0.784	0
1.1	-0.778	0	-0.059	-0.038	-0.059	-0.038	-0.778	0
1.15	-0.761	0	-0.163	-0.106	-0.163	-0.106	-0.761	0
1.2	-0.733	0	-0.308	-0.199	-0.308	-0.199	-0.733	0
1.25	-0.693	0	-0.469	-0.303	-0.469	-0.303	-0.693	0
1.3	-0.640	0	-0.614	-0.397	-0.614	-0.397	-0.640	0
1.35	-0.578	0	-0.718	-0.464	-0.718	-0.464	-0.578	0

中国知网 https://www.cnki.net

时间(s)	LB1	LB2	LF1	LF2	RB1	RB2	RF1	RF2
1.4	-0.507	0	-0.768	-0.497	-0.768	-0.497	-0.507	0
1.45	-0.431	0	-0.777	-0.503	-0.777	-0.503	-0.431	0
1.5	-0.354	0	-0.777	-0.503	-0.777	-0.503	-0.354	0
1.55	-0.278	0	-0.777	-0.497	-0.777	-0.497	-0.278	0
1.6	-0.208	0	-0.778	-0.464	-0.778	-0.464	-0.208	0
1.65	-0.145	0	-0.779	-0.397	-0.779	-0.397	-0.145	0
1.7	-0.093	0	-0.780	-0.303	-0.780	-0.303	-0.093	0
1.75	-0.052	0	-0.782	-0.199	-0.782	-0.199	-0.052	0
1.8	-0.024	0	-0.784	-0.106	-0.784	-0.106	-0.024	0
1.85	-0.008	0	-0.785	-0.038	-0.785	-0.038	-0.008	0
1.9	-0.001	0	-0.785	-0.006	-0.785	-0.006	-0.001	0
1.95	0	0	-0.785	0	-0.785	0	0	0

表 4-4 转换后的前半个周期内各关节实验数据（角度制）

Table 4-4 Experimental data of each joint in the first half cycle after conversion (angle system)

时间(s)	*ID1-LF1*	*ID2-LF2*	*ID3-LB1*	*ID4-LB2*	*ID5-RB1*	*ID6-RB2*	*ID7-RF1*	*ID8-RF2*
0	500	900	250	130	500	900	750	130
0.05	499.664	898.155	252.853	130	500.336	898.155	747.147	130
0.1	497.525	887.773	268.901	130	502.475	887.773	731.099	130
0.15	492.342	866.416	301.916	130	507.658	866.416	698.084	130
0.2	483.419	836.522	348.126	130	516.581	836.522	651.874	130
0.25	470.531	803.458	399.238	130	529.469	803.458	600.762	130
0.3	453.853	773.564	445.448	130	546.147	773.564	554.552	130
0.35	433.889	752.207	478.463	130	566.111	752.207	521.537	130
0.4	411.396	741.825	494.512	130	588.604	741.825	505.488	130
0.45	387.313	739.980	497.364	130	612.687	739.980	502.636	130
0.5	362.687	739.980	497.364	130	637.313	739.980	502.636	130
0.55	338.604	741.825	497.395	130	661.396	741.825	502.605	130
0.6	316.111	752.207	497.566	130	683.889	752.207	502.434	130
0.65	296.147	773.564	497.918	130	703.853	773.564	502.082	130
0.7	279.469	803.458	498.410	130	720.531	803.458	501.590	130
0.75	266.581	836.522	498.954	130	733.419	836.522	501.046	130
0.8	257.658	866.416	499.447	130	742.342	866.416	500.553	130

中国知网 https://www.cnki.net

时间(s)	*ID1-LF1*	*ID2-LF2*	*ID3-LB1*	*ID4-LB2*	*ID5-RB1*	*ID6-RB2*	*ID7-RF1*	*ID8-RF2*
0.85	252.475	887.773	499.799	130	747.525	887.773	500.201	130
0.9	250.336	898.155	499.970	130	749.664	898.155	500.030	130
0.95	250	900	500	130	750	900	500	130

表 4-5 转换后的后半个周期内各关节实验数据（角度制）

Table 4-5 The experimental data of each joint in the second half cycle after conversion (angle system)

时间(s)	*ID1-LF1*	*ID2-LF2*	*ID3-LB1*	*ID4-LB2*	*ID5-RB1*	*ID6-RB2*	*ID7-RF1*	*ID8-RF2*
1	250	900	500	130	750	900	500	130
1.05	252.853	900	499.664	131.845	747.147	900	500.336	131.845
1.1	268.901	900	497.525	142.227	731.099	900	502.475	142.227
1.15	301.916	900	492.342	163.584	698.084	900	507.658	163.584
1.2	348.126	900	483.419	193.478	651.874	900	516.581	193.478
1.25	399.238	900	470.531	226.542	600.762	900	529.469	226.542
1.3	445.448	900	453.853	256.436	554.552	900	546.147	256.436
1.35	478.463	900	433.889	277.793	521.537	900	566.111	277.793
1.4	494.512	900	411.396	288.175	505.488	900	588.604	288.175
1.45	497.364	900	387.313	290.020	502.636	900	612.687	290.020
1.5	497.364	900	362.687	290.020	502.636	900	637.313	290.020
1.55	497.395	900	338.604	288.175	502.605	900	661.396	288.175
1.6	497.566	900	316.111	277.793	502.434	900	683.889	277.793
1.65	497.918	900	296.147	256.436	502.082	900	703.853	256.436
1.7	498.410	900	279.469	226.542	501.590	900	720.531	226.542
1.75	498.954	900	266.581	193.478	501.046	900	733.419	193.478
1.8	499.447	900	257.658	163.584	500.553	900	742.342	163.584
1.85	499.799	900	252.475	142.227	500.201	900	747.525	142.227
1.9	499.970	900	250.336	131.845	500.030	900	749.664	131.845
1.95	500	900	250	130	500	900	750	130

将上述角度制关节数据通过物理样机可视化界面输入到机器人腿部各个关节舵机，如图 4-3 所示。其中，ID1 为左前方髋关节（LF1）；ID2 为左前方膝关节（LF2）；ID3 为左后方髋关节（LB1）；ID4 为左后方膝关节（LB2）；ID5 为右后方髋关节（RB1）；ID6 为右后方膝关节（RB2）；ID7 为右前方髋关节（RF1）；ID8 为右前方膝关节（RF2）。随后，对数据进行调节与修正，实时运行数据。

中国知网 https://www.cnki.net

Index	Time	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7	ID8
20	100	250	900	500	130	750	900	500	130
21	100	252	900	499	131	747	900	500	131
22	100	268	900	497	142	731	900	502	142
23	100	301	900	492	163	698	900	507	163
24	100	348	900	483	193	651	900	516	193
25	100	399	900	470	226	600	900	529	226
26	100	445	900	453	256	554	900	546	256
27	100	478	900	433	277	521	900	566	277
28	100	494	900	411	288	505	900	588	288
29	100	497	900	387	290	502	900	612	290
30	100	497	900	362	290	502	900	637	290
31	100	497	900	338	288	502	900	661	288
32	100	497	900	316	277	502	900	683	277
33	100	497	900	296	256	502	900	703	256
34	100	498	900	279	226	501	900	720	226
35	100	498	900	266	193	501	900	733	193
36	100	499	900	257	163	500	900	742	163
37	100	499	900	252	142	500	900	747	142
38	100	499	900	250	131	500	900	749	131

图 4-3 物理样机可视化界面

Fig. 4-3 Physical prototype visualization interface

由于机器人足端与地面的接触面积较小，导致摩擦力较小，会出现小范围的滑动，因此，在机器人足端放置具有一定防滑功能的橡胶垫来增大摩擦力，减少滑动。为了方便记录，使物理样机在实际运动过程中以较慢速度运动。观察图 4-4 可知，仿生四足机器人物理样机的运动步态与 Matlab 中仿真得到的步态效果一致。

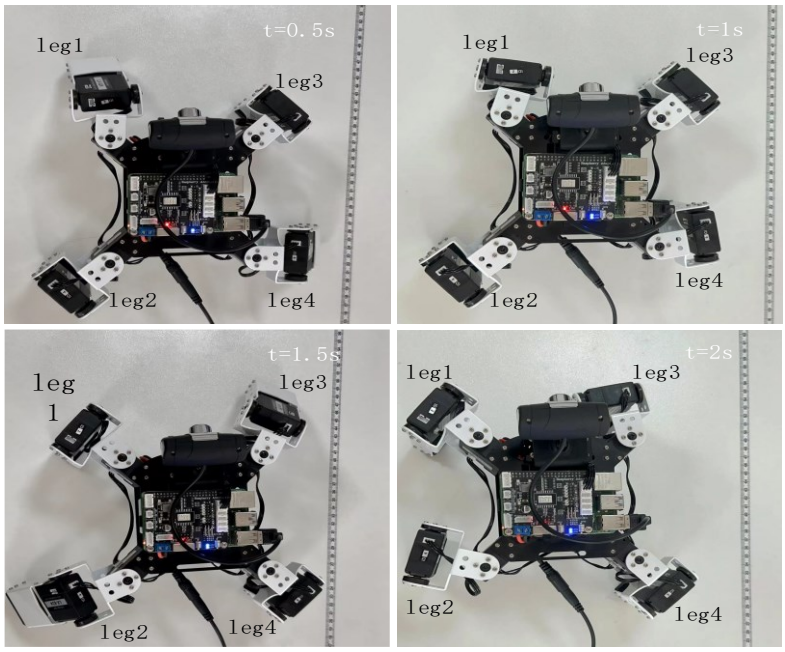


图 4-4 物理样机对角步态运动图

Fig. 4-4 Physical prototype trot gait motion diagram

中国知网 https://www.cnki.net

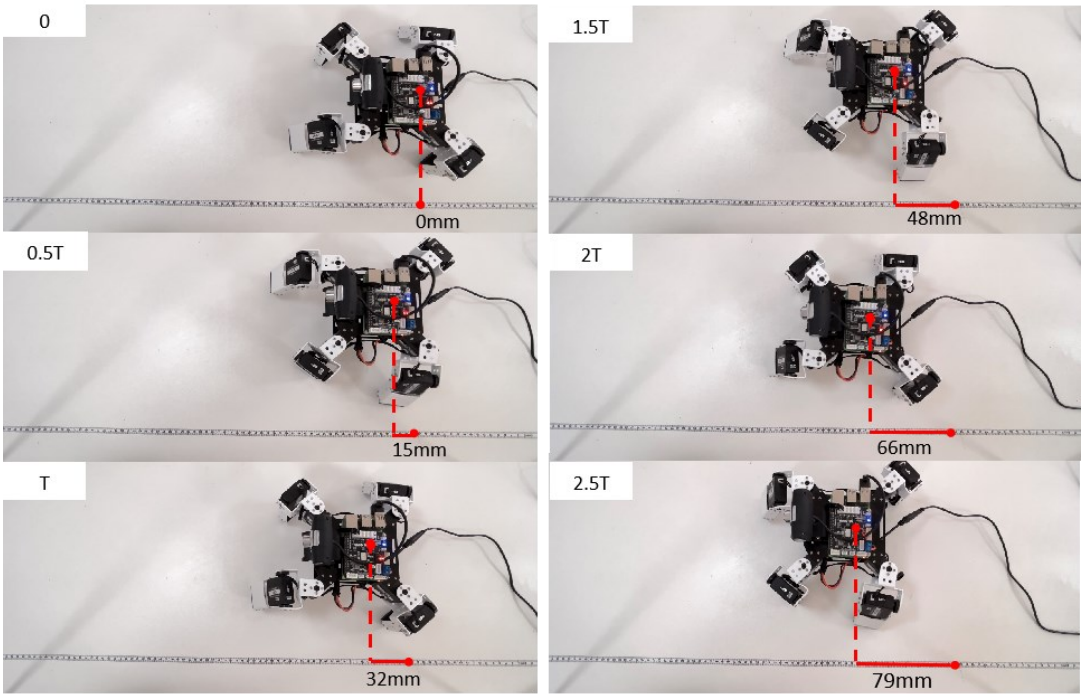


图 4-5 物理样机整体运动情况

Fig. 4-5 The overall movement of the physical prototype

图 4-5 是将仿真数据导入四足机器人实验平台后得到的四足机器人物理模型整体运动位移情况，其中红色实线部分为机器人整体相对于静止状态下的位移。可以观察得到在每个周期 T 内，四足机器人的位移在 30mm 上下浮动。参照 3.4 小节的对角步态仿真结果曲线图，可以看出机器人在根据仿真虚拟样机步态运动的同时能够保证物理运动位移结果与 Adams 仿真得到的位移曲线运动趋势基本一致，且运行稳定，验证了虚拟装配和仿真的有效性和实用性。

4.4 本章小结

本章基于 AlienPi 智能视觉四足机器人实验平台对本文设计的四足机器人对角步态足端运动轨迹进行物理实验验证。结果表明，该物理实验平台与 Adams 仿真中得到的运动姿态一致，说明本文应用的足端轨迹方法有效且可靠。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章　总结与展望

5.1 总结

论文设计了一种适应复杂不规则地形行走的四足仿生机器人步态控制方法。首先，通过对四足机器人的运动原理进行分析，构建了机器人的运动学模型。这一步骤为后续的步态控制提供了理论基础。其次，建立了四足机器人的 Matlab 和 Adams 仿真模型，并进行了模拟仿真实验。通过仿真模型，可以模拟机器人在复杂不规则地形上的行走，并评估步态控制方法的性能。随后，将仿真虚拟样机得到的实验数据应用于物理样机中，实现了机器人的协调控制。这一步骤将理论转化为实际操作，使机器人能够在真实环境中进行步态行走。最后，通过对比物理实验结果与仿真结果，验证了本文运动轨迹设计方法的可行性。通过对实验数据的分析和对比，可以评估步态控制方法在实际应用中的有效性和准确性。研究结果表明，该运动规划设计能够满足机器人的控制要求，并为后续的实验研究奠定了基础。通过建立仿真模型和应用于物理样机，本文提出的步态控制方法在复杂不规则地形上实现了稳定的行走能力。这项研究为进一步探索四足仿生机器人的步态控制提供了重要参考和指导。本文工作总结如下：

（1）分析四足动物的肢体结构，简化四足动物模型，设计每条腿有两个自由度组成的四足机器人，建立四足机器人仿真模型。应用 D-H 法建立四足机器人的单腿 D-H 坐标系，通过定义坐标系和关节参数来描述机器人的运动学特性，并对其进行正运动学分析和逆运动学分析。

（2）在正运动学分析的基础上，进一步求解四足机器人的足端可达域，即机器人腿部末端能够到达的空间范围。优化足端可达域，改进机器人的运动能力和灵活性。使用点到点式轨迹规划方法定义足端轨迹。这种方法通过定义起始位置和目标位置来确定机器人末端的轨迹。通过使用五次多项式函数进行轨迹规划，可以得到足端轨迹的角度、速度和加速度曲线，以及足端在空间中的位移。

（3）分析对角步态运动节律，利用 Matlab 机器人工具箱对四足机器人进行整体建模，并将求解得到的足端轨迹输入到机器人腿部关节，利用 Adams 虚拟仿真软件模仿现实场景，进行对角步态的仿真分析，得到四足机器人整体的运动状态。结果表明，四足机器人能够实现稳定的运动。

（4）将得到的实验数据输入到物理模型各个关节，验证了设计方法的合理性，并验证了四足机器人的平稳运行。这些工作为四足机器人的设计与仿真提供了重要的基础，并为未来的研究和应用奠定了坚实的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 展望

目前，对于四足机器人的研究已经较为成熟，但仍然存在一些可以进一步优化的空间。未来研究方向主要包括以下几个方面：

（1）实现步态的稳定转换：进一步研究如何实现步态之间的平稳和稳定的转换，以使机器人能够在不同的环境中灵活移动。这可以涉及到更精确的步态规划、传感器反馈和控制算法的改进，以确保机器人能够适应各种地形和工作条件。

（2）强化学习在控制中的应用：探索将强化学习算法应用于优化四足机器人的整体运动。通过使用强化学习算法，机器人可以在不断试错的过程中学习并优化其控制策略，以获得更好的运动性能和适应性。这将有助于机器人在面对复杂环境和任务时更加灵活和智能地行动。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Ma M, Wang J. Hydraulic-actuated quadruped robot mechanism design optimization based on particle swarm optimization algorithm. 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence,

[2] Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC)[C]. 2011-08, 2011: 4026-4029.

[3] Gan D, Gan J. A Review of Walking Robots[J]. Mechanical Engineering, 1990(4): 2-4.

[4] Gregorio P, Ahmadi M, Buehler M. Design, control, and energetics of an electrically actuated legged robot[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 1997, 27(4): 626-634.

[5] Hutter M, Gehring C, Bloesch M, et al. STARLETH: a compliant quadrupedal robot for fast, efficient, and versatile locomotion[C]// International Conference on Climbing & Walking Robot-clawar. 2012.

[6] 王国彪, 陈殿生, 陈科位, 等. 仿生机器人研究现状与发展趋势[J]. 机械工程学报, 2015, 51(13): 27-44.

[7] Kar D C. Design of Statically Stable Walking Robot: A Review[J]. Journal of Robotic Systems, 2003, 20(11): 671-686.

[8] Li Y, Li B, Ruan J, et al. Research of mammal bionic quadruped robots: A review[C]// Robotics, Automation & Mechatronics. IEEE, 2011:166-171.

[9] RYGG L A. Mechanical horse: U.S., 491,927[P]. 1893-02-14.

[10] Biswal P, Mohanty P K. Development of quadruped walking robots: A review[J]. Ain Shams Engineering Journal, 2021, 12(2): 2017-2031.

[11] Hirose S, Kato K. Study on quadruped walking robot in Tokyo Institute of Technology-past, present and future[C]// IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2000.

[12] Raibert M, Blankespoor K, Nelson G, et al. BigDog, the Rough-Terrain Quadruped Robot[J]. Ifac Proceedings Volumes, 2008.

[13] Tripathy S, Gaur S. Rough terrain quadruped robot- BigDog[J]. Materials Today: Proceedings, 2021: S2214785321027334.

[14] 丁良宏. BigDog 四足机器人关键技术分析[J]. 机械工程学报, 2015, 51(7):23.

[15] Alexander Spröwitz, Tuleu A, Vespignani M, et al. Towards dynamic trot gait locomotion: Design, control, and experiments with Cheetah-cub, a compliant quadruped robot[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013.

[16] Jiang L, Su B, Xu P, et al. Research on Cheetah Bionic Quadruped Robot Technology[C]// 2020 3rd International Conference on Unmanned Systems (ICUS). 2020.

[17] Semini C, Tsagarakis N G, Guglielmino E, et al. Design of HyQ – a hydraulically and electrically actuated quadruped robot[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2011.

[18] Boaventura T, Medrano-Cerda G A, Semini C, et al. Stability and performance of the compliance controller of the quadruped robot HyQ. 2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems[C]. Tokyo. 2013-11. IEEE, 2013: 1458-1464.

[19] Victor B, Villarreal-MagaA O A, Dhinesh S, et al. Highly-Integrated Hydraulic Smart Actuators and Smart Manifolds for High-Bandwidth Force Control[J]. Frontiers in Robotics & Ai, 2018, 5:51-.

[20] Hutter M, Gehring C, Jud D, et al. ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]// 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] Li R B. Design and simulation for a hydraulic actuated quadruped robot[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2012, 26(4).

[22] 荣学文. SCalf 液压驱动四足机器人的机构设计与运动分析[D]. 山东大学, 2013.

[23] Zhang J, Gao F, Han X, et al. Trot Gait Design and CPG Method for a Quadruped Robot[J]. Journal of Bionic Engineering, 2014, 11 (1): 18-25.

[24] Feng G, Qi C, Qiao S, et al. A quadruped robot with parallel mechanism legs[C]// IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2014.

[25] Li M, Jiang Z, Wang P, et al. Control of a Quadruped Robot with Bionic Springy Legs in Trotting Gait[J]. Journal of Bionic Engineering, 2014, 11(2): 188-198.

[26] Han B, Li H, Luo Q, et al. Simulation Analysis and Performance Evaluation of Quadruped Robots with Different Leg Configuration[J]. Computer Measurement & Control, 2014.

[27] Kimura H, Fukuoka Y, Konaga K. Adaptive dynamic walking of a quadruped robot using a neural system model[J]. Advanced Robotics, 2001, 15(8): 859-878.

[28] Kimura H, Fukuoka Y, Hada Y, et al. Adaptive Dynamic Walking of a Quadruped Robot on Irregular Terrain Using a Neural System Model. Jarvis R A, Zelinsky A. Robotics Research[M]Vol. 6. Berlin, Heidelberg. 2003. Springer Berlin Heidelberg, 2003: 147-160.

[29] Tran D T, Koo I M, Lee Y H, et al. Central pattern generator based reflexive control of quadruped walking robots using a recurrent neural network[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2014, 62(10): 1497-1516.

[30] Liu H, Jia W, Bi L. Hopf oscillator based adaptive locomotion control for a bionic quadruped robot. 2017 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)[C]. 2017-08, 2017: 949-954.

[31] Jiang Z, Li M, Guo W. Running control of a quadruped robot in trotting gait. 2011 IEEE 5th International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM)[C]. 2011-09, 2011: 172-177.

[32] 孟健, 李贻斌, 李彬. 四足机器人跳跃步态控制方法[J]. 山东大学学报: 工学版, 2015, 45(3):7.

[33] Xu Z, Gao J, Tu X, et al. Real-time projection and dynamics analysis of quadruped robot. 2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)[C]. 2015-12, 2015: 1084-1089.

[34] Jain D, Iscen A, Caluwaerts K. Hierarchical Reinforcement Learning for Quadruped Locomotion. 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)[C]. Macau, China. 2019-11. IEEE, 2019: 7551-7557.

[35] Hwangbo J, Lee J, Dosovitskiy A, et al. Learning agile and dynamic motor skills for legged robots[J]. Science Robotics, 2019, 4(26).

[36] Pajaziti A, Bajrami X, Paliqi A. Path Control of Quadruped Robot through Convolutional Neural Networks[J]. IFAC-PapersOnLine, 2018, 51(30): 610-615.

[37] Arena P, Patanè L, Sueri P, et al. A data-driven neural network model predictive steering controller for a bio-inspired quadruped robot[J]. IFAC-PapersOnLine, 2021, 54(17): 93-98.

[38] Gonzalez-Luchena I, Gonzalez-Rodriguez A G, Gonzalez-Rodriguez A, et al. A new algorithm to maintain lateral stabilization during the running gait of a quadruped robot[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2016, 83: 57-72.

[39] Zhu X, Wan J, Zhou C, et al. A composite robust reactive control strategy for quadruped robot under external push disturbance[J]. Computers & Electrical Engineering, 2021, 91: 107027.

[40] Chen J, Xu K, Ding X. Adaptive gait planning for quadruped robot based on center of inertia over rough terrain[J]. Biomimetic Intelligence and Robotics, 2021: 100031.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] Hou G, Jia W, Zhuo F, et al. Gait Analysis of the Mammal Quadruped Robot from the Perspective of Energy Efficiency. 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)[C]. 2019-12, 2019: 3030-3035.

[42] Kim T J, So B, Kwon O, et al. The energy minimization algorithm using foot rotation for hydraulic actuated quadruped walking robot with redundancy[C]// ISR/ROBOTIK 2010, Proceedings for the joint conference of ISR 2010 (41st Internationel Symposium on Robotics) und ROBOTIK 2010 (6th German Conference on Robotics), 7-9 June 2010, Munich, Germany - Parallel to AUTOMATICA. VDE, 2011.

[43] Haberland M, Karssen J G D, Kim S, et al. The effect of swing leg retraction on running energy efficiency. 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems[C]. 2011-09, 2011: 3957-3962.

[44] Wolf S, Hirzinger G. A new variable stiffness design: Matching requirements of the next robot generation. 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation[C]. 2008-05, 2008: 1741-1746.

[45] Chen G, Ma M, Guo S, et al. Mechanism Design and Performance Analysis of Bionic Quadruped Robot With Spine. 2021 40th Chinese Control Conference (CCC)[C]. Shanghai, China. 2021-07-26. IEEE, 2021: 6685-6690.

[46] Zhang R, Cao Q Q, Ling L, et al. Adaptive bionic joint base on the flexibility feature of ostrich intertarsal joint[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1507(5): 052007.

[47] Men B, Fan X, Chen Y. Research on the development status and trend of bionic robots[Z]. 2019, 2019: 5.

[48] Li Y, Li B, Ruan J, et al. Research of mammal bionic quadruped robots: A review. 2011 IEEE 5th International Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM)[C]. 2011-09, 2011: 166-171.

[49] Huang J, Ge S, Cao W. Multi-feet Walk Robot Research and Its Forecast[J]. Machine Tool and Hydraulics, 2008(05): 187-191.

[50] Hui C, Yla B, Rui S, et al. A survey of the development of quadruped robots: Joint configuration, dynamic locomotion control method and mobile manipulation approach[J]. Biomimetic Intelligence and Robotics, 2021, 2(1).

[51] Wang L. Design and Implementation of a Quadruped Bionic Robot Based on Virtual Prototype Technology[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, 250: 012067.

[52] Wang L. Design and Implementation of a Quadruped Bionic Robot Based on Virtual Prototype Technology[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, 250: 012067.

[53] Mcghee R B, Frank A A. On the stability properties of quadruped creeping gaits[J]. Mathematical Biosciences, 1968, 3(none): 331-351.

[54] Liu D, Sun M, Qian D. Structural Design and Gait Simulation of Bionic Quadruped Robot[C]// 2018 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS). 2018.

[55] Liu D, Sun M, Qian D. Structural Design and Gait Simulation of Bionic Quadruped Robot. 2018 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS)[C]. 2018-08, 2018: 16-20.

[56] 闰尚彬, 韩宝玲, 罗庆生. 仿生六足步行机器人步态轨迹的研究与仿真[J]. 计算机仿真, 2007, 24(10):5.

[57] 康杰, 汤文成, 沙鑫美, 等. 四足机器人腿部机构运动学分析与实现[J]. 机械设计与制造, 2021(11):6.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] Hou G, Jia W, Zhuo F, et al. Gait Analysis of the Mammal Quadruped Robot from the Perspective of Energy Efficiency. 2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)[C]. 2019-12, 2019: 3030-3035.

[59] 王彦璋, 陇东学院 电气工程学院, 陇东学院 电气工程学院甘肃 庆阳. 基于MATLAB/Robotics Toolbox 的六自由度机械臂仿真[J]. 陇东学院学报, 2016(5):5.

[60] 王智兴, 樊文欣, 张保成, 等. 基于Matlab的工业机器人运动学分析与仿真[J]. 机电工程, 2012, 29(01): 33-37.

[61] 扶宇阳, 葛阿萍. 基于 MATLAB 的工业机器人运动学仿真研究[J]. 机械工程与自动化, 2013(3):4.

[62] 王超, 张文辉, 江洁, 叶晓平, 蒋理剑. 基于 Matlab/Adams 的工业焊接机器人运动学分析与控制联合仿真[J]. 中国工程机械学报, 2020, 18(06):504-509.

[63] 李小伟, 高清冉. 基于 MATLAB 的工业机器人运动学分析与仿真[J]. 内燃机与配件, 2022(02): 233-237.

[64] 孙涛, 张征, 胡俊,等. 机器人逆运动学算法及 ADMAS 仿真[J]. 机床与液压, 2008, 36(3):23-25.

[65] 谢斌, 蔡自兴. 基于 MATLAB Robotics Toolbox 的机器人学仿真实验教学[J]. 计算机教育, 2010(19):4.

[66] Corke P I. A robotics toolbox for MATLAB[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1996, 3(1): 24-32.

[67] 王智杰, 杜宇凡, 杨沫,等. 基于 MATLAB Robotics Toolbox 的 Dobot 机械臂运动规划[J]. 机械研究与应用, 2021, 034(002):49-51.

[68] 宫赤坤, 张吉祥, 袁立鹏. 仿生四足机器人运动学与动力学仿真分析[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2017(09): 1-4.

[69] 谭志涛, 宋胜利, 白攀峰, 等. 基于 ADAMS 的仿生四足机器人运动分析与仿真[J]. 装备制造技术, 2015(12): 45-47.

中国知网 https://www.cnki.net